对数 GLSM 与相关主题

PATRICK LEI

Abstract. 这些是 2026 年 7 月在四川大学举办的对数 GLSM 暑期学校讲座的现场 TEX 笔记（除我本人以及郭帅的讲座外，部分插图是事后用 Codex 或 Claude Code 插入的）。注意，除我本人的讲座外，其余讲座均以中文进行。对于任何翻译错误以及我讲座中的错误，我深表歉意。此外，郭帅两次讲座的笔记是根据其幻灯片生成的实验性 AI 转录稿。虽然我已让 Claude 阅读了我其余的笔记以了解我的写作风格，但若发现写作风格不一致或存在任何错误，请告知我。最后，我要感谢周祐正、方婷婷与温耀雄指出笔记中的错误。

Contents

1. Θ-分层（温耀雄与王彬） 1
2. 对数几何引论（方婷婷与韩子健） 10
3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei） 20
4. 半小映射的分解定理（文学清） 34
5. 量子 K 理论（阎霄汉与周祐正） 51
6. 拟映射越墙（周杨） 58
7. 对数 GLSM（陈琪乐） 67
8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅） 78
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅） 85
References 85

译者注：本中文译文由 DeepSeek 译自英文原稿，未参考其他中文译本；文中中国人名已按通行写法统一为规范汉字。

1. Θ-分层（温耀雄与王彬）

1.1. **我们的第一个模问题.** 我们的第一个模空间将是 $\mathbb{P}^{N-1}$，它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1-维线性子空间，等价地也是几何商 $(\mathbb{C}^N\setminus\{0\})/\mathbb{C}^\times$。此时 $\mathbb{C}^N\setminus\{0\}$ 中的每个 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这一构造是我们关于几何不变量理论的第一个例子。一般地，一个集合值模问题对每个概形 T 指派 T 上一族族的同构类的集合，我们可以把它看作一个函子

$$F\colon (\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Set}.$$

例 1.1. 设 C 是一条光滑射影曲线。考虑指派

$$F_{r,d}\colon T \longmapsto \Big\{ E \;\Big|\; E \text{ is a vector bundle on } C\times T,\ \mathrm{rk}(E_{\bar t})=r,\quad \deg(E_{\bar t})=d \text{ for every geometric point } \bar t\to T\Big\}/\sim,$$

Date: October 6, 2026.

其中 $E_{\bar{t}} = E|_{C\times\{\bar{t}\}}$，$\sim$ 表示 $C\times T$ 上向量丛的同构。这参数化了 C 上向量丛族的同构类，但它仍然不是正确的叠值模问题。

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义一个模问题。

遗憾的是，并非每个群胚值模问题都能作为叠被概形或代数空间表示。概形或代数空间具有平凡惯性，而模问题中的对象可能有非平凡自同构。例如，若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上可逆层的模，则每个可逆层都有整个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，当我们考虑模问题时，需要同时记住对象以及它们之间的同构，而函子的目标应为群胚范畴。

定义 1.3 (informal)**.** 一个 S 上的 叠 $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降。

例 1.4. 考虑叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$，它把概形 T 送到这样的群胚：其对象是 $T\times C$ 上的向量丛 E，使得每个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r、次数为 d，其态射是 $T\times C$ 上向量丛的同构。

遗憾的是，要考虑的叠太多了，因此我们需要考虑对代数几何方法适用的一类叠。

定义 1.5. 一个 代数叠是具有（由代数空间）可表示的对角态射、并且存在从概形 U（称为图册）出发的光滑满态射的叠。

注意到第一个条件意味着，对任意从代数空间出发的态射 $T\to\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}$，$T\times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}}\mathfrak{X}$ 是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任意态射都是可表示的。

注 1.6. 对于集合，若我们有态射 $f\colon A\to C$ 与 $g\colon B\to C$，则纤维积为

$$A\times_C B = \{(a,b)\mid f(a)=g(b)\}.$$

对于概形或代数空间，同一公式描述了概形论纤维积的 T-点。对于叠，2-纤维积 $\mathfrak{A}\times_{\mathfrak{C}}\mathfrak{B}$ 的一个 T-点是一个三元组 (a,b,ϕ)，其中 $a\in\mathfrak{A}(T)$，$b\in\mathfrak{B}(T)$，而

$$\phi\colon f(a)\xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此等式必须用同构代替，且该同构必须作为数据的一部分被记录。

1.2. **商叠.** 设 G 是代数群，X 是带有 G 左作用的概形。

定义 1.7. 商叠 $[X/G]$ 把概形 T 送到这样的群胚：其对象是图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P\to T$ 是 fppf 拓扑下的右主 G-丛，φ 满足 $\varphi(pg)=g^{-1}\varphi(p)$。从 (P,φ) 到 (P',φ') 的态射是主 G-丛的同构 $P\xrightarrow{\sim}P'$，且与到 X 的映射相容。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的光滑分离 DM 叠。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定化子平凡，或 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间拟射影，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [EHKV01]。这里，DM 叠是具非分歧对角的代数叠，整体商是指形如 $[U/GL_n]$ 的叠，其中 U 是某个带有 GL_n 作用的代数空间。

习题 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 作用在 $X(\mathbb{C})$ 上的作用群胚。

在选取每个 $G(\mathbb{C})$-轨道的代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 之后，上述习题蕴含：作为抽象群胚而非代数叠，我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \coprod_{[x_i]\in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定化子。

1.3. 细模空间、粗模空间与良模空间.

定义 1.10. 模问题的 细模空间是表示该函子的概形或代数空间 M。

遗憾的是，细模空间很难找到，因此我们希望减弱这一条件。

定义 1.11. 代数叠 $\mathfrak{X}$ 的 粗模空间是到代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，使得

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\text{isomorphism classes in } \mathfrak{X}(K)\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即便是这些也并非总存在。良模空间是另一种减弱：它把几何点上的双射要求替换为上同调仿射性条件 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数叠到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 是 良模空间，若

(1) 前推函子 $q_*\colon \mathsf{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{QCoh}(X)$ 正合；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

TABLE 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何行为	特征
细模	表示集合值模函子	其点表示函子所记录的对象	容许泛族
粗模	对到代数空间的映射具有泛性，且在几何同构类上为双射	每个同构类对应一个几何点	遗忘自同构
良模	上同调仿射且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能等同不同的非闭点	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并不只由稳定化子是有限还是无限决定。例如，$BG_m \to \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$ 既是粗模空间又是良模空间，尽管其稳定化子是 G_m。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数叠。若其惯性态射

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

有限，则 $\mathfrak{X}$ 容许一个粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 上的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20])**.** 设

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

是良模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上具有仿射对角的 *Noetherian* 代数叠。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 是闭点，记其稳定化子群为 G_x。

则存在带有 G_x 作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，以及笛卡尔图表

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的 *étale* 邻域。

当 $r \geqslant 2$ 时，叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$ 局部有限型，但它既非拟紧也非分离。为看出它非拟紧，选取次数分别为 n 与 $d-n$ 的线丛 L_n 和 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 包含一个次数为 n 的线子丛。在固定秩与次数的任意拟紧向量丛族中，线子丛的次数有上界，故当 $n \to \infty$ 时，丛 E_n 不可能全都落在某个拟紧子叠中。为看出该叠非分离，注意每个向量丛 E 都有标量自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数叠的稳定化子群是真（proper）的，而 $\mathbb{G}_m$ 不是真（proper）的。过渡到半稳定丛并不能使该叠分离；相反，它截出一个有限型的有界开子叠，该子叠容许良模空间，其闭点是 S-等价类。

定义 1.15 (Slope stability)**.** 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

若对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 都有

$$\mu(F) \leqslant \mu(E),$$

则称向量丛 E 为 半稳定；若不等式严格，则称其为 稳定。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层是子丛，因此等价于检验非零真子丛。

有了这个定义，我们现在可以考虑开子叠 $\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。固定秩与次数的半稳定丛构成有界族，因此该叠有限型，特别地拟紧。它仍非分离，因为每个对象都有非真的标量稳定化子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-equivalence)**.** 设 E 是半稳定向量丛。E 的 Jordan–Hölder 滤过是滤过

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。该滤过未必唯一，但相伴分次向量丛

$$\operatorname{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构意义下唯一。若 $\operatorname{gr}(E) \simeq \operatorname{gr}(E')$，则称同斜率的两个半稳定向量丛 E 与 E' 是 *S*-等价。

现在考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在良模空间态射

$$\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注 1.17. 该定理最初的证明方法是利用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标将是讨论一种内蕴方法，使用 Θ-分层以及良模空间的存在性判据，而无需先选取 GIT 表述。

1.4. **Θ-分层.** 这里所使用的 Θ-分层与数值不变量的框架是在 [Hal14] 中发展的。

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠，考虑 $\Theta := [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权为 -1。假设下面的映射叠都是代数的。定义滤过对象的叠 $\mathsf{Filt}(\mathcal{X}) := \mathsf{Map}(\Theta, \mathcal{X})$ 与分次对象的叠 $\mathsf{Grad}(\mathcal{X}) := \mathsf{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathcal{X})$。存在典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathsf{Filt}(\mathcal{X}) \to \mathcal{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathsf{Filt}(\mathcal{X}) \to \mathsf{Grad}(\mathcal{X}), \qquad \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathcal{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathcal{X}).$$

这里 ev_1 是限制到 $1 \in \mathbb{A}^1$，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们还记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathcal{X}) \to \mathcal{X}$。

定义 1.18. 代数叠 $\mathcal{Y}$ 中的一个 Θ-层是连通分支的并 $S \subset \mathsf{Filt}(\mathcal{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathcal{Y}$$

是闭浸入。

$\mathcal{X}$ 的 Θ-分层由以下数据组成：

(1) 一个带有最小元 0 的全序集 I；

(2) 一族递增的开子叠 $\mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathcal{X}$，由 $\alpha \in I$ 索引，使得

$$\mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathcal{X}_{\leqslant \beta} \quad \text{for } \alpha \leqslant \beta, \qquad \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{X}_{\leqslant \alpha} = \mathcal{X},$$

且使得对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathcal{X}_{\leqslant \alpha}|\}$ 有最小元；

(3) 对每个 $\alpha > 0$，一个 Θ-层 $S_\alpha \subset \mathsf{Filt}(\mathcal{X}_{\leqslant \alpha})$，使得

$$\mathcal{X}_{<\alpha} := \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{X}_{\leqslant \beta} = \mathcal{X}_{\leqslant \alpha} \setminus \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹为 $\mathcal{X}^{ss} := \mathcal{X}_{\leqslant 0}$，且该分层给出不交分解

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑叠 $\mathsf{Bun}_G(C) = \mathsf{Map}(C, BG)$。我们将考虑叠

$$\mathsf{Map}(\Theta, \mathsf{Bun}_G(C)) = \mathsf{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$。当 $G = GL_n$ 时，这等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛，或等价地等价于有限生成分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按照上述约定，坐标函数 t 的权为 -1，因此乘以 t 给出映射

$$t \colon \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 是单射。

注 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\}\times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 自由作用在 $\mathbb{G}_m \times C$ 上，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m\times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C\colon \mathbb{G}_m \times C \to C$ 是投影。等价地，

$$E \simeq \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^w E \coloneqq t^w \mathcal{E}_w \subset \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$，我们有 $F^{w+1}E \subset F^w E$。$\mathcal{E}$ 的有限生成性与局部自由性蕴含这是一个由子丛构成的有限、穷尽且分离的递减滤过，可写为

$$0 = F^{b+1}E \subset F^b E \subset \cdots \subset F^a E = E.$$

反过来，设 E 是带有由子丛构成的有限递减滤过 $F^\bullet E$ 的向量丛，使得商 $F^w E/F^{w+1}E$ 局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w} F^w E \subset E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，且其在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处的纤维满足

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \qquad \mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^w E/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛叠的映射等价于向量丛的一个由子丛构成的有限 $\mathbb{Z}$-加权滤过，其相伴分次片局部自由。

1.5. **非阿贝尔局部化.** 我们先从经典情形开始。设 X 是带有 $\mathbb{G}_m$ 作用的光滑射影簇，设 F 是一个 $\mathbb{G}_m$-等变完美复形，并记

$$X^{\mathbb{G}_m} = \bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

为不动点轨迹分解为连通分支的分解。在将表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化，使得下面的等变欧拉类成为可逆之后，我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X, F) = \sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\left(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\right),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X}) = \lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X}) = \sum_{i\geqslant 0} (-1)^i [\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

现在考虑叠的情形。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

是一个 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，我们可以将 S_α 与其在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该层的中心是

$$Z_\alpha \coloneqq \sigma^{-1}(S_\alpha) \subset \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚非阿贝尔局部化 [Hal15, Theorem 5.1])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是带有 Θ-分层

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha} S_\alpha,$$

的拟光滑导出叠，其中我们将每个层与其在 ev_1 下的像等同，并设 Z_α 为其中心。按照 $\mathbb{G}_m$-权重将余切复形的限制分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha} \simeq \mathbb{L}_\alpha^- \oplus \mathbb{L}_\alpha^0 \oplus \mathbb{L}_\alpha^+,$$

其中 $\mathbb{L}_\alpha^-$、$\mathbb{L}_\alpha^0$ 与 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的同调分别集中在负、零、正权重上。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\left(\mathbb{L}_\alpha^- \oplus (\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee\right) \otimes \det(\mathbb{L}_\alpha^+)^\vee[-\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)] \in \mathsf{QCoh}(Z_\alpha).$$

这里 $\det(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 与 $\mathrm{rk}(\mathbb{L}_\alpha^+)$ 分别表示完美复形 $\mathbb{L}_\alpha^+$ 的行列式与虚秩。我们称一个向量空间复形是有限维的，如果其所有上同调群的直和是有限维的。设 $F \in \mathsf{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 都是有限维的，并且除有限多个 α 外都是无环的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X}, F)$ 是有限维的当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{ss}, F)$ 是有限维的，并且

$$\chi(\mathfrak{X}, F) = \chi(\mathfrak{X}^{ss}, F) + \sum_\alpha \chi(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha).$$

这里拟光滑是指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是 *Tor*-幅度包含于 $[-1, 1]$ 的完美复形。

1.6. **几何不变量理论.** 关于几何不变量理论，见 [MFK94]。下面的向量丛例子使用了 Harder–Narasimhan 滤过 [HN74]。

设 G 是约化群，X 是带有 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可以用 Hilbert-Mumford 判据来定义，它由所有满足以下条件的点组成：对所有的余特征标 $\lambda\colon \mathbb{G}_m \to G$，我们可以定义点

$$x_0 = \lim_{t\to 0} \lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x, \lambda) \coloneqq \frac{-\mathrm{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

一个点是半稳定的，如果对 G 的所有余特征标都有 $\mu^L(x, \lambda) \leqslant 0$。稳定轨迹由所有使得不等式严格成立且稳定化子为有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94])**.** 稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中是开的。此外，X^{ss}/G 是好的商，而 X^s/G 是几何商。

例 1.22. 考虑亏格至少为 2 的曲线上秩为 r、次数为 d 的向量丛的模叠 $\mathsf{Bun}_{r,d}$。回顾半稳定轨迹定义为由斜率半稳定向量丛组成。事实上，这可以通过 GIT 得到。

固定 C 上的一个丰富线丛 $\mathcal{O}(1)$。于是存在某个 n_0，使得对所有 $n \geqslant n_0$ 及 $E \in \mathsf{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 由整体截面生成。因此，我们可以考虑

$$H^0(C, E(n)) \twoheadrightarrow E(n).$$

若令 $V = \mathbb{C}^N$，其中 $N = h^0(E(n))$，则存在满射

$$V \otimes \mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E.$$

因此，我们可以把 E 看作某个 Quot 概形的元素。在 Quot 概形上，我们可以考虑泛族

$$\begin{array}{ccc} V\otimes\mathcal{O}_C(-n) & \twoheadrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E}\times C & \xrightarrow{p} & \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

现在定义线丛

$$\mathcal{L} \coloneqq \det R^0 p_*(\mathcal{E}(m))$$

其中 $m \gg 0$。我们也可以考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征标 λ，我们可以分解

$$V = V_1 \oplus V_2$$

其权重分别为 s 和 $N-s$。然后考虑

$$V_1\otimes\mathcal{O}_C(-n) \subset V\otimes\mathcal{O}_C(-n) \twoheadrightarrow E$$

并考虑由它诱导的滤过

$$0 \to F^1E \to E \to E/F^1E \to 0$$

于是我们看到

$$\lim_{t\to 0}\lambda(t)E = F^1E \oplus E/F^1E.$$

接着我们计算限制 $\mathcal{L}_{|\mathrm{gr}_F E}$，并得到空间 $H^0(C, F^1E(m))$ 与 $H^0(C, E(m)/F^1E(m))$，因此 $\mathcal{L}$ 的权重由

$$(N-s)p_{F^1E}(m) - sp_{E/F^1E}(m),$$

给出，这重新得到了 GIT。

现在考虑不稳定轨迹。设 E 是 C 上的向量丛。则存在唯一的滤过

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0E = E$$

使得

(1) 所有 $\mathrm{gr}_F^i E$ 都是半稳定的；
(2) 对所有 i，有 $\mu(\mathrm{gr}_F^i E) > \mu(\mathrm{gr}_F^{i-1}E)$。

注 1.23. 从 GIT 的角度看，我们实际上应当取 μ 为约化希尔伯特多项式。

1.7. **Θ-分层的构造.** 设 $\mathfrak{X}$ 是一个合理的代数叠。[1]现在考虑 $\mathbb{A}^1\times C$ 上的某个族 $\mathcal{E}$。若限制到中心纤维，我们看到 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\mathrm{gr}_F E$ 上，这意味着有一个映射 $\mathbb{G}_m \to \mathrm{Aut}\,\mathrm{gr}_F E$，由此可以计算权重。

注意到态射 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 是 Θ-收缩，因此

$$\pi_0(\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$。则有

$$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是对应于余特征标 λ 的抛物子群，并且我们总可以在单个 Weyl 室中选取代表元。此外，我们有

$$\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda\in\mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

其中 L_λ 是对应于 λ 的 Levi 子群。

[1]这里，合理意味着局部有限表现且具有 qcqs 对角线之类的性质。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的一个 Θ-层是连通分支的并 $S \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$，使得

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单射，因此 S 中的一个对象由 $\mathfrak{X}$ 中的一个对象以及一个“典范滤过”组成。

定义 1.26. 一个 Θ-分层是一族递增的开子叠

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 是某个全序集，连同 Θ-层

$$S_c \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

它们被要求满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这意味着

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{\mathrm{ss}} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

类似于 Hilbert-Mumford 判据，我们将利用数值不变量来构造 Θ-分层。

定义 1.27. 取值于全序集 Γ 的一个 数值不变量 μ 由如下赋值组成：对任意 $p \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 及任意非退化同态 $\gamma \colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$，赋予一个尺度不变函数

$$\mu \colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma$$

它们被要求满足

(1) 该赋值在域扩张下不变。这一点不再详述，因为我们工作在 $\mathbb{C}$ 上；
(2) 若有 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若有某个 $\xi \colon S \to \mathfrak{X}$ 及具有有限核的 $\gamma \colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们将给出一个朴素的构造版本，从数值不变量 μ 出发。若对任意满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leqslant 0$，则称 $x \in \mathfrak{X}$ 是半稳定的。若 x 不稳定，则定义其不稳定水平

$$M^{\mu}(x) := \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若某个滤过 f 达到这个上确界，我们称之为“Harder-Narasimhan 滤过”。

定义 1.28. 一个数值不变量 μ 称为 标准的，如果

(1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$，$\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
(2) 每个函数 μ_γ 是严格拟凹的，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 及线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$，若 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$，则

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}.$$

若其中任一值严格为正，则要求该不等式严格成立。

下一个条件是我们需要某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，目标是找到有理点。这引导我们得到条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在一个有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14])**.** 设 $\mathfrak{X}$ 是叠，μ 是满足条件 *(R)* 的标准数值不变量。则 μ 定义一个 Θ-分层，当且仅当它满足以下条件：

- 对任意具有分式域 K 和剩余域 k 的 *DVR* R，有 $\mu(f_K^{HN}) \leqslant M^{\mu}(f_k)$（*HN*-特殊化）；
- 对从有限型概形出发的任意映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子叠 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对任意有限型点 $p \in T(k)$ 以及 $B(p)$ 的一个滤过 f，若 $\mu(f) > 0$，则存在 $B(p)$ 的另一个滤过 f'，满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$（*HN*-有界性）。

这里的要点是：标准性与 (R) 这两个条件结合 HN-有界性蕴含存在性，而 HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何引论（方婷婷与韩子健）

2.1. **动机.** 在计数几何中，我们将考虑紧化模空间上的相交数。这将要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线成为结点曲线、映射落入边界除子，或者我们退化目标。在通常的几何中，我们将这些视为奇异的，但在对数几何中，有一种方法将这些情形视为 对数光滑的。在对数几何中，我们将用函数以及它们在边界上消失的方式的数据（即态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）来替代函数。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的一族曲线 $(xy = t)$，其中中心纤维是结点曲线。在对数几何中，如果我们在 $\mathbb{A}^1$ 上放置除子对数结构，那么这族曲线是对数光滑的。

2.2. **幺半群.**

定义 2.2. 一个 幺半群是带单位的交换半群。

对于幺半群 P，我们可以通过标准的 Grothendieck 构造关联一个群 P^{gp}

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ if there exists } s \in P \text{ such that } a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 如果自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单射，我们称 P 是 整的（*integral*）。

例 2.4. 如果 P 有生成元 a,b,c 且满足关系 $a+c = b+c$，那么在 P^{gp} 中我们有 $a = b$，故 P 不是整的。

定义 2.5. 一个幺半群 P 是

- 精细的（*fine*），若 P 有限生成且整；
- 饱和的（*saturated*），若对任意 $p \in P^{gp}$ 和任意自然数 n，当 $np \in P$ 时有 $p \in P$；
- 无挠的，若 P^{gp} 无挠；
- 尖的（*sharp*），若单位元是唯一可逆元。

2.3. **对数结构.** 设 X 是一个概形。

定义 2.6. X 上的一个 预对数结构是 X 的小 étale 拓扑上的一个幺半群层 M_X 以及一个态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \simeq \mathcal{O}_X^{\times}$，其中同构由 α 给出，则称之为 对数结构。

我们现在考虑正合列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^{\times}) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

此处的商称为 特征层或 幽灵层。

例 2.7. 设 $M_X = \mathcal{O}_X^{\times}$ 且 α 为恒等映射。此时对数结构没有提供额外的信息。

例 2.8. 设 X 为正则簇，D 为闭子概形。置 $U = X \setminus D$。然后定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_* \mathcal{O}_U^{\times},$$

其中 $j\colon U \to X$ 是开浸入。若 D 是除子，则称之为 除子对数结构。

例如，若 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$，则特征层除原点外处处消失。这里我们计算

$$M_X = \left\{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\right\}.$$

除原点外，茎处处为 $\mathcal{O}_X^\times$，而在原点处为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$。

例 2.9. 现在设 $X = \mathbb{A}^2$ 且 D 为坐标轴之并。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ is invertible outside } D\} \\ &= \left\{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\right\}. \end{aligned}$$

注意这里在一般点处，我们看到 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处，我们看到 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$。在 x-轴上的一般点处，我们看到 x^a 可逆，于是看到茎 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N} \cdot b$。类似地，我们可以计算 y-轴上一般点处的茎。

正如我们可以将层与预层相关联，我们将把对数结构与预对数结构相关联。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记作 $B \sqcup_A C$，它是如下图表的余极限

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

当 $\mathcal{C}$ 为交换幺半群时，则

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C)/\sim, \qquad (f(a) + b, c) \sim (b, g(a) + c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 和 $3\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。则推出是幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

如果我们把 $\mathcal{C}$ 替换为交换幺半群层的范畴，我们可以在截面上作推出，然后再层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$ 的 相伴对数结构是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \to \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形的态射 $(X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 由以下数据组成

(1) 底层概形的态射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$;
(2) 一个映射 $f^\flat\colon f^*M_Y \to M_X$，其中 f^*M_Y 是与 $f^{-1}M_Y$ 相伴的对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X)$ 的一个 图表是从常值幺半群 $P_X \to M_X$ 的一个态射，使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X \to M_X \to \mathcal{O}_X$。

图表在指定对数结构时很有用。例如，若有 $P_X \to \mathcal{O}_X$，则 P_X^a 给出 X 上的一个对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由图表 $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 设 $X = \operatorname{Spec} k$，并由 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to k$ 给出对数结构，它将 0 送到 1，将 1 送到 0。这称为 标准对数点，也可以通过将 $\mathbb{A}^1$ 上的除子对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑图表 $\mathbb{N} \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$，它将 $n \mapsto t^n$。这恢复了 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子对数结构。

例 2.17. 考虑图表 $\mathbb{N}^2 \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$，它将 $(a,b) \mapsto x^a y^b$。这恢复了 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环面边界的除子对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的一个 图表是一个三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 和 $Q_Y \to M_Y$ 是图表，且图表

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^* M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 对数概形 (X, M_X) 称为 有限生成的、精细的、整的、饱和的，若存在覆盖 $U \to X$ 的 étale 局部图表 $P_U \to M_U$，使得 P 相应地是有限生成的、精细的、整的或饱和的。

2.4. **对数光滑性.**

定义 2.20. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 是严格闭浸入（这里指的是 $M_{T_0} = j^* M_{T_1}$）。精细对数概形的态射 $f\colon X \to Y$ 称为 对数光滑（相应地，对数 *étale*），若

(1) 底层映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 局部有限表现；
(2) 对任意如上交换图表，在 T_1 上 étale 局部地存在（相应地，存在唯一的）态射 $g\colon T_1 \to X$，使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

我们现在给出对数光滑性的图表局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, Theorem 3.5])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是精细对数概形的态射。假设有图表 $Q \to M_Y$，其中 Q 是精细幺半群。则 f 对数光滑当且仅当在 X 上 *étale* 局部地存在延拓 $Q \to M_Y$ 的 f 的图表，满足

(1) $Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核与余核的挠部分都是有限群，其阶在 X 上可逆；
(2) 诱导态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下是 *étale*。

例 2.22. 设 X 是由幺半群 P 给出的仿射环面簇 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$。注意 $P^a \simeq M_{X, X \setminus T}$ 诱导出除子对数结构。然后考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中该点具有平凡对数结构。我们注意到态射 $0 \to P^{gp}$ 无核且余核无挠，并且映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$$

是同构，故任何环面簇都相对于具有平凡对数结构的点对数光滑。

从这个例子，我们可以大致把对数光滑性看作相对于基底的局部环面性。

例 2.23. 回忆族 $xy = t$，其对数结构相对于中心纤维，定义在具有相对于 0 的除子对数结构的 $\mathbb{A}^1$ 上。我们将考虑的图表映射实际上是 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化后，映射变为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。核平凡且余核无挠，故我们验证了第一个条件。然后考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，故这族曲线是对数光滑的。

2.5. **对数结构的叠.** 对数结构的叠及其与对数光滑性的关系归功于 Olsson [Ols03]。

设 S 是精细对数概形。我们考虑范畴 Log_S，其对象是精细对数概形 $(T, M_T) \to S$，其态射是 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 该范畴 Log_S 是 $\mathsf{Sch}_{/S}$ 上的一个群胚纤维范畴，分类所有映入 S 的精细对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数叠；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 对数光滑当且仅当 $X \to \mathsf{Log}_S$ 光滑。将光滑替换为 étale 同样成立。

2.6. **热带化.** 设 X 是精细对数概形。则 X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \coprod_{x \in X} \operatorname{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系如下：若点 x 特殊化到 y，则诱导映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 诱导出从 σ_x 到其像的等价。

现在假设 X 有一个由 X_i 给出的分层，使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 为常值。对任意 X_i，所有点 $x \in X_i$ 满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，故我们只需考虑各层的一般点，然后粘合各个面。

例 2.24. 考虑具有平凡对数结构的 X。注意对任意点 $x \in X$，有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，故 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子对数结构）。容易看出 $\sigma_0 = \operatorname{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_\eta = \{0\}$，故热带化为 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环面对数结构（相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构）的 $\mathbb{A}^2$。则 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$、$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$、$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$、$\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，故我们得到 $\mathbb{A}^2$ 作为环面簇的扇，将其视作锥复形。

例 2.27. 设 X_Σ 是带相对于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子对数结构的环面簇。则

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

故一个可能的口号是：对环面簇作热带化会恢复通常环面几何的结构（减去扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(xy - t^\ell)$，带相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构。则存在图表

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$。因此，在奇异点 q 处我们有

$$\begin{aligned} \sigma_q &= \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\ &= \left\{ (\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell \rho_t \right\} \\ &= \left\{ (\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell \rho_t \right\} \end{aligned}$$

它恢复了给出 X 作为环面簇的锥。在 $x = 0$ 的一般点 η_x 处，我们看到 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N} e_t$，因此 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地，我们看到 $\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$、$e_x \mapsto \ell e_t$、$e_y \mapsto 0$ 给出，因此映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 将 ρ_t 送到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell \rho_t$。

给出具有结点中心纤维的一族曲线的态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$，其热带化由将锥投影到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 给出。

2.7. **对数曲线.** 目前，所有幺半群和对数概形都将是精细的（甚至是 fs 的）。有两个原因：

(1) 若 P 是精细幺半群，则其对偶是 fs 且尖的；
(2) 若 $X = (\underline{X}, M_X)$ 是精细对数概形，则对任意几何点 $\bar{x} \to X$，存在 $\bar{x}$ 的一个具有图表的 étale 邻域。

我们现在讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 映射 $\theta\colon P \to Q$ 称为 整的，若映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 平坦。

例如，任何非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 和对角映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是整的。若一个映射是整的，则对任意 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 是精细的。

例 2.30. 推出可能不是精细的，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. 精细对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为整的，若在 X 的每个几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 称为 饱和的，若对任意 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 也是 fs 的。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是饱和的，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的一个 对数曲线是 fs 对数概形之间对数光滑且整的映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得底层的几何纤维是约化连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是 *fs* 对数概形之间对数光滑且整的映射。则 $\underline{f}$ 平坦。

定理 2.36 ([Kat00])**.** 对数曲线的底层族是结点曲线族。

例 2.37. 设 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。则 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上对数光滑，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 是一个尖点。

定义 2.38. fs 基 S 上的一个 n 点对数曲线由数据 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，使得

(1) 底层族是预稳定曲线；
(2) π 是 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^*\bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i\underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构.** 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 为 n-标记预稳定曲线的模空间。则奇点轨迹是一个正规交叉除子，因此存在一个典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑万有族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，我们可以构造 $\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。于是，我们得到一个映射

$$\pi^*M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

我们也可以考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们同样定义了典范对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此，我们可以定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^{n} P_i.$$

那么若考虑

$$\pi^\flat \colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}},$$

我们便可以将 π 提升为对数叠之间的映射。

定理 2.39 ([Kat00])**.** 映射 π 是对数光滑的对数积（*integral*）映射。

定义 2.40. 对于预稳定曲线的族 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，我们可以沿图表

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

作拉回，并为左侧边赋予一个典范对数结构。

注 2.41. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。若 $S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，则 r 是 $\underline{C}$ 上结点的个数。在结点 q 上 étale 局部地，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00])**.** 设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 是 *fs* 基 S 上的 n-标记对数曲线。则存在唯一的 $M_S^{\mathrm{can}} \to M_S$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{\mathrm{can}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{\mathrm{can}} \end{array}$$

是 *fs* 对数概形范畴中的笛卡儿图表。

一句口号是：对数曲线就是预稳定曲线连同一个 $M_S^{\mathrm{can}} \to M_S$。

例 2.43. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$ 及 $\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$。再取 $\ell \in \mathbb{N}$。则考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathfrak{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑如下情形：左下角的箭头在 $\mathbb{N}$ 上对应 $1 \mapsto \ell$。则在左上角，幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。若将其记作 P，则映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 并非带有典范对数结构的对数曲线族，而是一个对数曲线族。

2.9. **对数曲线的模空间.**

定义 2.44. n-标记对数曲线之间的映射 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 是一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，使得 Θ 是严格的（strict），且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

是笛卡儿图表。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n-标记对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03])**.** 我们有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathsf{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{\mathrm{can}})}$。

特别地，对于概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{M}_S \to \bar{M}_{\mathcal{C}}$。在一般点或一般光滑点 η 处，该映射为

$$\bar{\pi}_\eta^\flat\colon (\pi^{-1}\bar{M}_S)_\eta = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此时我们有特殊化映射

$$\chi_\eta\colon \bar{M}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}$$

以及拉回

$$\bar{\pi}_{p_i}^\flat\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在结点 q 处，我们有 $\bar{M}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。设 ρ_q 记 1 在 Q 中的像，即 q 处的边长度或光滑化参数。记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 的两个分支的一般点。则广义化映射为

$$\chi_{\eta_1}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + a\rho_q;$$
$$\chi_{\eta_2}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + b\rho_q.$$

2.10. **对数曲线的热带化.** 我们只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。我们将考虑锥范畴 Cone，其对象为满足 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 的数对 (w, N_w)，其中 w 是一个满维强凸有理多面体锥。态射为映射 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$，它由

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

给出，并满足 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$。

例 2.46. 设 X 为 fs 对数概形，考虑 $((\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{R}}, (\bar{M}_{X,x}^\vee)_{\mathbb{Z}})$。

我们现在考虑广义锥复形范畴 GCC。其对象是拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同一个将其表示为 Cone 中某图表的余极限的表述，其中所有箭头都是面的包含。其态射是连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 分解通过某个 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$。

例 2.47. 若 $f\colon X \to Y$ 是 fs 对数概形之间的态射，则映射 $\bar{f}^\flat\colon f^*\bar{M}_Y \to \bar{M}_X$ 在热带化上诱导出 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 一个锥复形是一个广义锥复形 Σ，使得对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 都是单射。

定理 2.49 ([ACP15])**.** 若 X 是 *fs* 的，且在带有 *Zariski* 对数结构的 $\underline{\mathbb{C}}$ 上对数光滑，则 $\Sigma(X)$ 是一个锥复形。

对于幺半群 Q，我们记 $w_Q = Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$，并记格 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q^\vee_{\mathbb{Z}}$。在光滑点处，我们有

$$w_\eta = (Q^\vee_{\mathbb{R}}, Q^\vee_{\mathbb{Z}}).$$

在标记点处，我们看到

$$w_p = \Big(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q^\vee_{\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}\Big).$$

在结点处，我们有

$$w_q = \Big(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})^\vee_{\mathbb{Z}}\Big).$$

注意到该锥实际上等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q^\vee_{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

现在我们已经理解了每个点所对应的锥，接下来需要讨论面映射。对应于标记点的广义化映射为

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

相应的面映射为

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在结点处，两个面映射为

$$\chi^\vee_{\eta_1} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

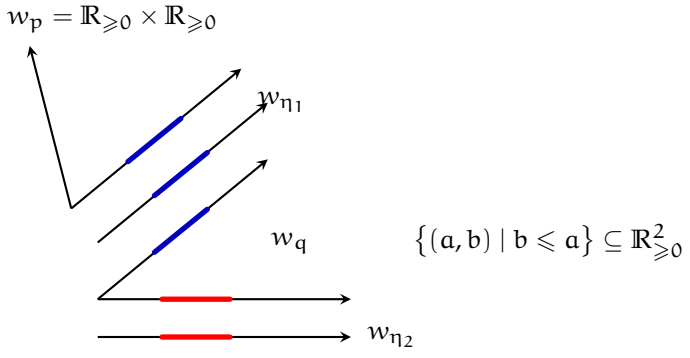
以及

$$\chi^\vee_{\eta_2} \colon Q^\vee_{\mathbb{R}} \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条由两条有理曲线并成、且在其中一个分支上有一个标记点 p 的曲线。设 $\underline{S} = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$。则我们看到

$$S^{\mathrm{can}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。我们同时看到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 以及 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. **热带曲线.**

定义 2.51. 锥 (w, N_w) 上的一族热带曲线 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下数据组成：

(1) 一个连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$；
(2) 一个腿的排序 $\vec{m}\colon L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$；
(3) 一个亏格函数 $\vec{g}\colon V(G) \to \mathbb{N}$；
(4) 一个边长度函数 $\ell\colon E(G) \to \mathrm{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

现在我们构造 $\Sigma(G, \ell)$。对 $v \in V(G)$，令 $w_v = w$。对 $e \in E(G)$，令

$$w_e = \left\{(s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s)\right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$，令 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在需要定义面映射。若 ℓ 关联于 v，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell\colon s \mapsto (s, 0).$$

若 e 关联于两个顶点 v_1, v_2，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e\colon s \mapsto (s, 0).$$

注 2.52. v_1 与 v_2 的选取在相差同构的意义下不改变锥复形，但当我们想要为对数映射定义接触阶数时，这一选取是有影响的。然而，一般说来并不存在作出这一选取的典范方式。

2.12. **穿孔曲线.** 穿孔对数曲线与映射在 [ACGS25] 中得到了发展。

我们考虑一条结点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x, y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构由带有图表 $(a, b) \mapsto x^a y^b$ 的 $\mathbb{N}^2$ 以及作为标准对数点的 $\mathbb{N} \to k$ 给出。现在考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$，并用 $p\colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$ 标记该结点。注意到

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k).$$

记 $M^\circ_{C_1} = M_C|_{C_1}$。则我们看到，在对数结构上有图表

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b)\mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \Delta\uparrow \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

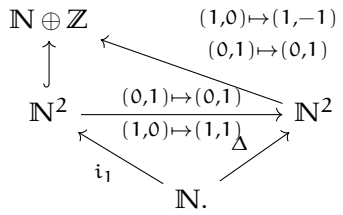
特别地，我们可以计算茎 $\bar{M}^\circ_{C_1}|_p = \mathbb{N}^2$，因此我们有

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1^\circ}|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而，我们应当有映射

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1}|_p\colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N} \oplus \mathbb{N},$$

因此 C_1 不是对数曲线。于是我们可以考虑图表



因此，我们将考虑扩展对数结构。

回忆对于一条对数曲线，我们有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 是由标记给出的除子对数结构。

定义 2.53. fs 对数概形 S 上的一条穿孔曲线由 $(\mathcal{C}^\circ \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 是一条对数曲线，且映射 $p\colon \mathcal{C}^\circ \to \mathcal{C}$ 是 fine 对数概形之间的映射，满足如下条件：

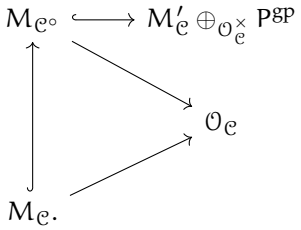
(1) 底空间映射 $\underline{p}$ 是同构；

(2) 在对数结构上，映射 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ}$ 在远离 p_i 处是同构，并诱导出

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^\flat} M_{\mathcal{C}^\circ} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{gp}.$$

(3) 对任意标记 p_i 以及任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p_i} \setminus M_{\mathcal{C},p_i}$，我们有 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。

粗略地说，一条穿孔曲线就是一条对数曲线再加上一个交换图表的数据



例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 是一条光滑的 1-标记曲线。

(1) 设 $(\mathcal{C}/S, p)$ 被赋予典范对数结构（于是 S 没有对数结构）。设 $M_{\mathcal{C}} = P$。则任何穿孔 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{gp}$ 都必须是平凡的。原因是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不能有一个满足 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$ 的截面 s。若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$。否则，若 $s \notin P$，则因为 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零，$\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 也非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^\times) \oplus P^{gp}$ 是一个穿孔。选取 $\mathcal{O}(-p)$ 的一个局部生成元 x。则任意 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p}$ 都具有形式 $s = ((n,\varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\varphi \in \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}^\times$。若 $m < 0$，则我们要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这意味着 $\alpha_{\mathcal{C}}((n,\varphi),0) = 0$，因此

$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} \subseteq \{(n,m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ if } n = 0\}.$$

事实上，右端中任何包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的 fine 子幺半群都可以由某个穿孔实现。

(3) 设 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑满足 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2,-2)$ 的 $M_{\mathcal{C}^\circ}$。因为 $(1,-1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p}$，我们看到 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是饱和的。

引理 2.55 ([ACGS25])**.** 设 Q 是一个尖 *fs* 幺半群。令 $w := \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 是有限生成的，满足 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$ 以及 $Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。则存在一个非零的、凹的、分段线性函数

$$\ell\colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$

具有有理斜率，使得

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(s,\lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\}.$$

例 2.56. 设 $Q = \mathbb{N}^2$ 并令

$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle((1,0),-1),((0,1),-1),((0,0),1)\rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a,b),m) \mid a+b+m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$

则

$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 面向高亏格的 GW 理论导引（Patrick Lei）

3.1. **GW 理论导引.** 关于虚基本类的构造，见 [BF97]；关于公理与量子上同调，见 [KM94]。

这些讲座的目标是以一种便于在高亏格中进行计算的方式来讨论 Gromov-Witten 理论。Gromov-Witten 理论研究模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑射影代数簇，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是有效曲线类。有图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow\uparrow{\scriptstyle\sigma_i} & \nearrow_{ev_i} & \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}$ 是万有曲线，σ_i 是 π 的给出标记点的截面，f 是万有稳定映射，而 $ev_i = f \circ \sigma_i$ 是求值态射。虽然 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 一般是奇异的、非等维的且可约的，但存在一个特殊类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

称为 虚基本类。

习题 3.1. 用形变理论中的标准论证验证 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的“预期维数”就是上面给出的数。

在 X 光滑且射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是真的，因此我们可以定义 *GW* 不变量

$$\left\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \cdots, \tau_{a_n}(\alpha_n) \right\rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} ev_i^* \, \alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

对 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里，ψ_i 由 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 定义。

遗憾的是，计算单个 Gromov-Witten 不变量非常困难，因此我们将考虑一个更困难的问题：研究 GW 不变量的生成级数，例如

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

其中 X 是 Calabi-Yau 三维簇。这里，q 是记录曲线类的形式变量，我们将环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta \in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记作 Λ。我们还将考虑一些其他结构。首先，我们可以考虑 量子上同调环，其积 $a \star_t b$ 由公式

$$(a \star_t b, c) = \sum_{\substack{\beta \geqslant 0 \\ n \geqslant 0}} \langle a, b, c, t, \ldots, t\rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}.$$

给出。这里 $a,b,c,\mathbf{t}\in H^*(X)$。我们还将考虑 量子联络。设 $\{e_i\}$ 是 $H^*(X)$ 的一组基。那么量子联络是 $H^*(X)\times\mathbb{P}^1_z$ 上以 $H^*(X)$ 为纤维的平凡丛上的联络，由公式

$$\nabla_{t^i}=\partial_{t^i}+\frac{1}{z}e_i\star_{\mathbf{t}}.$$

给出。有时，考虑 z-方向上的联络也很有用，它由

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}}:=z\frac{d}{dz}-\frac{1}{z}E_X\star_{\mathbf{t}}+\mu_X,$$

给出，其中 $\mu_X(\alpha)=\frac{\deg(\alpha)-\dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X=c_1(X)+\sum_i\left(1-\frac{\deg(e_i)}{2}\right)t^ie_i$$

是 *Euler* 向量场。由于我们主要关心 Calabi-Yau 簇，我们将不考虑它。

3.2. **亏格零的计数镜像对称.** 数学家发展并研究 Gromov-Witten 理论的动力来自 20 世纪 90 年代初，当时 Candelas、de la Ossa、Green 和 Parkes [COGP91] 通过将问题转化为在另一个称为 镜像五次簇的 Calabi-Yau 三维簇上计算周期积分（等价地，研究其霍奇结构的变化），预测了一般五次三维簇上低次有理曲线的数目。在亏格零时，所有不变量都可以从 *J*-函数 $J_{\mathbf{t}}(q,z)\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 恢复，其定义为

$$(J_{\mathbf{t}}(q,z),\alpha):=(z+\mathbf{t},\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

对任意 $\mathbf{t}\in H^*(X,\Lambda)[z]$ 和 $\alpha\in H^*(X)$，其中 $(-,-)$ 是庞加莱配对。因此，计算所有带后代（即 ψ-类）的亏格零 Gromov-Witten 不变量的问题就归结为计算 J-函数的问题。

注 3.2. 我们将 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^\infty\psi^kz^{-k-1}$。

我们应当注意，J-函数可以通过量子微分方程的一个基本解得到，该解由

$$(S_{\mathbf{t}}(z)\phi,\alpha)=(\phi,\alpha)+\sum_{n,\beta}\frac{q^\beta}{n!}\left\langle\frac{\alpha}{z-\psi},\phi,\mathbf{t},\dots,\mathbf{t}\right\rangle_{0,2+n,\beta}.$$

给出。它具有性质 $S^*_{\mathbf{t}}(-z)S_{\mathbf{t}}(z)=\mathrm{Id}$，通常称为 辛性质。由此，我们可以通过 $zS^*_{\mathbf{t}}(z)\cdot 1=J_{\mathbf{t}}(q,z)$ 恢复 J-函数。

在物理中，镜像对称是两种不同理论之间的对偶，这两种理论分别称为 A 模型和 B 模型，因此现在我们需要引入 B 模型的对象。出于时间（和记号）的考虑，我们假设 X 是环面簇且 $-K_X$ 是 nef 的。设 $D_1,\dots,D_r$ 是 X 中环面不变除子的完备集合。那么定义 I-函数

$$I_{\mathbf{t}}(q,z):=ze^{\mathbf{t}/z}\sum_{\beta\geqslant 0}q^\beta\frac{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^0(D_i+mz)}{\prod_{i=1}^r\prod_{m=-\infty}^{\beta\cdot D_i}(D_i+mz)}.$$

注意这里我们将出现的任意 $(D_i+mz)^{-1}$ 展开为 $\frac{1}{mz}\left(1-\frac{D_i}{mz}+\cdots\right)$，也就是说，展开为 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I-函数被一个称为 *Picard-Fuchs* 方程的微分方程零化，该方程是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $\mathbf{t}=0$ 且 $X=\mathbb{P}^1$，我们得到

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^d\frac{1}{\prod_{m=1}^d(H+mz)^2}$$

$$= z \sum_{d \geqslant 0} \left(\frac{q}{z^2}\right)^d \frac{1}{(d!^2)} + O(H),$$

因此事实上我们看到首项是第一类 Bessel 函数。

若 X 是环面簇 Y 中由线丛 $L_1, \dots, L_k$ 切出的完全交，且这些线丛对任意到 Y 的亏格零稳定映射都满足 $H^1(f^* L_i) = 0$（这称为 凸的），那么量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们将 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^* L_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y, \beta)]^{\mathrm{vir}}$，并在 Y 上进行所有计算。在这种情况下，I-函数定义为

$$I_{\mathbf{t}}(q, z) \coloneqq z e^{\mathbf{t}/z} \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{L_i \cdot \beta} (L_i + mz)}{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{0} (L_i + mz)} \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{0} (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)},$$

其中我们滥用记号，将 L_i 与其第一陈类等同起来。

例 3.4. 对于由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的一个截面切出的五次三维簇，在 $\mathbf{t} = 0$ 处的 I-函数为

$$I(q, z) = z \sum_{d \geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^{d} (H + mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容是这两个对象之间的对应关系。更确切地说，在 $-K_X$ 是 nef 的情况下，它们通过变量替换相联系。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97])**.** 将 $\mathbf{t} = 0$ 的 *I*-函数写成 $I_0(q) \cdot z + I_1(q) + O(z^{-1})$。那么我们有

$$J_{\tau(\mathbf{t})}(q, z) = \frac{I_{\mathbf{t}}(q, z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(\mathbf{t}) = \frac{\mathbf{t} + I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X = \mathbb{P}^1$ 时，注意到 $I_0(q) = 1$ 且 $I_1(q) = 0$，因此事实上我们有等式

$$J_{\mathbf{t}}(q, z) = I_{\mathbf{t}}(q, z).$$

例 3.7. 当 X 是五次三维簇时，为方便起见，我们将 I-函数的各分量改写为 $I_0(q) \cdot z + I_1(q) H + O(z^{-1})$。我们有

$$I_0(q) = \sum_{d \geqslant 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} q^d, \qquad I_1(q) = \sum_{d \geqslant 0} \frac{(5d)!}{(d!)^5} \left(5 \sum_{m=d+1}^{5d} \frac{1}{m}\right) q^d,$$

因此在这种情况下存在非平凡的镜像映射。特别取 $\mathbf{t} = 0$，我们看到 $\tau = \frac{I_1(q) H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q, z) = \frac{I(q, z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左端也等于 $J(q e^{I_1/I_0}, z)$，我们也将此称为镜像映射。因此，我们可以利用镜像定理计算 $\star_\tau$。沿 H^2 方向的量子联络变为常微分方程

$$(H + zD) S_\tau(z)^* = S_\tau(z)^* \cdot I_{11} H \star_\tau,$$

其中 $D \coloneqq q \frac{d}{dq}$（这里坐标是 $\log q$），且 $I_{11} \coloneqq 1 + D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜像定理和 Zagier–Zinger [ZZ08] 的结果进行显式计算可得

$$I_{11} H + \cdots = S_\tau(z)^* (I_{11} H \star_\tau \mathbf{1})$$

$$\left(1+D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0}+D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2+\cdots=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H)$$

$$I_{11}H^3=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2).$$

由于 S_τ 以恒同映射开始，这就算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. 振荡积分. 我们现在重新解释亏格零镜像定理，并且当我们讨论高亏格不变量时将回到这一解释。特别地，我们将把 I-函数解释为 X 的某个镜像族上的积分，对我们而言该镜像族是环面簇。设

$$0\to\Lambda\to\mathbb{Z}^r\to N\to 0$$

是 X 的扇序列。施加 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$，我们得到正合列

$$1\to(\mathbb{C}^\times)^{\dim X}\to(\mathbb{C}^\times)^r\to\mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times)\to 1.$$

假设映射 $\Lambda\to\mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。那么我们考虑簇

$$E_q=\left(\prod_{i=1}^r x_j^{m_{ij}}=q_i\,\middle|\,i=1,\dots,\rho(X)\right)$$

它是 X 的镜像，并考虑超势 $f=x_1+\cdots+x_r$。如果我们希望考虑具有等变参数 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 作用在 X 的每个齐次坐标上的等变理论，我们将考虑 $f_\lambda=\sum_{i=1}^r(x_i-\lambda_i\log x_i)$。

例 3.8. 当 $X=\mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是簇 $E_q=(x_1\cdots x_{n+1}=q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\lambda_i\log x_i)$。

我们现在在（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近选取适当的 Lefschetz 喉管 Γ_α，并考虑积分

$$I_\alpha=\int_{\Gamma_\alpha}e^{f_\lambda/z}\prod_{i=1}^r\frac{dx_i}{x_i}.$$

这在 I-函数中对应于将表达式中的每个 D_i 替换为 $D_i-\lambda_i$（开启等变参数），在 J-函数中对应于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零时，$\lambda_i\to 0$ 的极限存在，因此我们可以安全地从以下定理恢复原来的镜像定理：

定理 3.9 ([Giv96])**.** 该积分被与 *I*-函数相同的 *Picard-Fuchs* 方程零化，且在各种前因子范围内，其沿负实轴当 $z\to 0^-$ 时的渐近展开与对应于 X 上相应于临界点 (x_α) 的 *T*-不动点的 *I*-函数在限制后一致。

3.2.2. 拉格朗日锥. X 的量子上同调是 *Frobenius* 流形的一个例子，我们稍后将看到它可以由任意上同调场论产生。记 $V=H^*(X)$，设 (e_μ) 是 V 的一组基，于是我们可以写 $\mathbf{v}=\sum_{\mu,n}t_n^\mu e_\mu z^n\in V[\![z]\!]$。Frobenius 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v})=\sum_{n,\beta,\mu}\frac{q^\beta}{n!}\langle\mathbf{v}(\psi),\dots,\mathbf{v}(\psi)\rangle_{0,n,\beta},$$

它也称作 X 的 亏格零后代势。它满足弦方程、膨胀子方程和拓扑递归关系：

$$\frac{\partial}{\partial t_0^1}\mathcal{F}_0=\frac{1}{2}(\mathbf{v}_0,\mathbf{v}_0)+\sum_{n=0}^\infty\sum_\mu t_{n+1}^\mu\frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial}{\partial t_1^1}\mathcal{F}_0 = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{\mu} t_n^\mu \frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0 - 2\mathcal{F}_0;$$
$$\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0 = \sum_{\mu,\nu}\frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha \partial t_0^\mu}\mathcal{F}_0 \cdot \eta^{\mu\nu} \cdot \frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu \partial t_m^\beta \partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0.$$

为了陈述以下结果，我们考虑无穷维向量空间 $V((z^{-1}))$（或它的某个完备化），配备辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z),\mathbf{g}(z)) \coloneqq \operatorname{Res}_{z=0}(\mathbf{f}(-z),\mathbf{g}(z)).$$

我们还考虑新变量[2] $\mathbf{q} = \mathbf{v} - z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q} = -z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])**.** $\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $\mathrm{d}\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是以 $\mathbf{q} = 0$ 为顶点的拉格朗日锥，且其切空间 L 恰好沿 $zL \subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。

我们可以通过以下步骤恢复拉格朗日锥 $\mathcal{L}$。我们找到量子联络的一个基本解

$$S = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + S_2 z^{-2} + \cdots$$

它满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu} S = e_\mu \star S.$$

然后，令 $J \coloneqq zS^*(z)\mathbf{1}$，我们可以通过以下步骤恢复拉格朗日锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu} J$ 构成 $L \cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；
- 这意味着 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。将它们用一阶导数表示，并利用 J 满足量子联络这一事实，我们恢复 Frobenius 结构，从而恢复拉格朗日锥。

由此，我们可以将亏格零镜像定理解释为：

定理 3.11 ([Giv98])**.** *I*-函数 $I_t(q,z)$ 位于 X 的拉格朗日锥上。

3.3. **曲线模空间与 CohFT.** 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

我们用 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 表示亏格 g、含 n 个标记点的稳定曲线模空间。它非空当且仅当 $2g-2+n>0$，此时它是维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne-Mumford 叠。$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的族具有组合结构，由一族态射给出。

- 有粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
它取两条曲线并沿最后一个标记点粘合它们，形成一个结点；
- 有自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
它粘合最后两个标记点。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射

$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它通过删去最后一个标记点然后稳定化给出。我们现在可以定义我们感兴趣的计数理论，其中包括 Gromov-Witten 理论。

[2]这称为 膨胀子平移。

定义 3.12. 给定具有非退化对称双线性形式 η 和单位元 $\mathbf{1} \in V$ 的向量空间 V，V 上的 上同调场论 *(CohFT)* Ω 是一族 S_n-等变线性映射 $\Omega_{g,n}$

$$\Omega_{g,n} \colon V^{\otimes n} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$

它们满足基本恒等式

$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1}, u, v) = \eta(u, v)$$

以及以下组合恒等式（我们设 e_μ 是 V 的一组基使得 $e_1 = \mathbf{1}$，e^μ 是对偶基）：

$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \sum_\mu \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}_1, e_\mu) \cdot \Omega_{h,m+1}(\mathbf{v}_2, e^\mu);$$

$$s^*\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \sum_\mu \Omega_{g,n+2}(\mathbf{v}, e_\mu, e^\mu).$$

如果此外还满足恒等式

$$\mathrm{pr}^*\, \Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}, \mathbf{1})$$

则我们说该 CohFT 具有 平坦单位（或满足 弦方程）。

所有这些都可以推广到超向量空间，但为简单起见我们将不处理这种情况。

例 3.13. 最重要的 CohFT 例子是光滑射影簇 X 的 Gromov-Witten 理论。这里，回忆稳定映射的源是一条 预稳定曲线，因此存在稳定化态射

$$\mathrm{st} \colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$

它遗忘映射并稳定化曲线。然后，在 Novikov 环上工作，我们取 $V = H^*(X)$、η 为 庞加莱配对、$\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由公式

$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_\beta q^\beta\, \mathrm{st}_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\tau_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\mathrm{vir}} \right),$$

给出，其中 $\mathrm{ev}_i \colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \to X$ 是第 i 个求值映射。

例 3.14. 设 $\pi \colon \mathcal{C}_{g,n} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 是万有曲线。那么 霍奇丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n} \coloneqq \pi_* \omega_\pi.$$

然后我们考虑配备通常配对的向量空间 $V = \mathbb{C}$，并通过公式

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} \coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$。粘合公理由方程 $q^*\mathbb{E}_{g+h} = \mathbb{E}_g \oplus \mathbb{E}_h$ 和正合列

$$0 \to \mathbb{E}_{g-1} \to \mathbb{E}_g \to \mathcal{O} \to 0.$$

满足。这里，由于亏格零分量对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，该 CohFT 具有平坦单位。

注 3.15. 我们稍后将看到，这与一个点的 GW CohFT 通过量子 Riemann-Roch 定理相联系。

给定 CohFT Ω，我们可以通过将类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对来产生不变量。最重要的类为

$$\bar{\psi}_i \coloneqq c_1(s_i^* \omega_\pi),$$

其中 $s_i \colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n} \to \mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注 3.16. 在 Gromov-Witten 理论中，这些称为 先祖。此外还有后代，它们由相同的公式给出，只是用预稳定曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 代替 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$，其中我们将上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \xrightarrow{\text{forget map}} \mathfrak{M}_{g,n} \xrightarrow{\text{stabilize}} \overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后代类记作 ψ_i。

例 3.17. 我们将计算一个会出现在 Calabi-Yau 三维簇 GW 理论中的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle_{1,1}^{\Omega} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(\mathbf{1})\bar{\psi}_1.$$

利用第二个粘合方程，$\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的零次部分等于

$$\sum_{\mu} \Omega_{0,3}(\mathbf{1}, e_\mu, e^\mu) = \sum_{\mu} \eta(e_\mu, e^\mu),$$

这给出 V 的（分次）维数 $\chi(V)$（例如，若 $V = H^*(X)$ 对 Calabi-Yau 三维簇 X，这就是 X 的拓扑欧拉示性数）。因此，我们得到

$$\left\langle \mathbf{1}\bar{\psi}_1 \right\rangle_{1,1}^{\Omega} = \frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑一个点的 GW CohFT。它由配备通常配对的 $V = \mathbb{C}$ 和公式

$$\Omega_{g,n} = 1.$$

给出。然后我们定义不变量

$$\left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega_{g,n} \cdot \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92])**.** 函数

$$\mathcal{D} \coloneqq \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n} \right)$$

被以下算子零化

$$\begin{aligned}
L_{-1} &\coloneqq -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\
L_0 &\coloneqq -\frac{3}{2}\frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\
L_n &\coloneqq -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\
&\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \, \partial t_{n-1-i}}.
\end{aligned}$$

注 3.20. 这一结果（一个点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 是 KdV 层级的 τ-函数，并已被多位作者推广。

3.4. **R-矩阵作用.** 在 21 世纪初，Givental 发现了一个关于公理化计数理论的非凡性质，即人们可以通过满足性质

$$R^*(-z)R(z) = \mathrm{Id}_V.$$

的矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \mathrm{Hom}(V, V')[\![z]\!]$ 的作用来变换 CohFT。传统上，文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \mathrm{Id}$，但 MSP 组去除了这一限制，还允许 $\dim V < \dim V'$。

为了定义 R 对定义在 V 上的 CohFT Ω 的作用，我们需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对于曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，我们可以考虑 C 的对偶图，它有顶点、边和腿，定义如下：

- 顶点对应于 C 的不可约分量，并用一个非负整数标记，即亏格；
- 边对应于 C 的结点（特别地，我们允许自环）；
- 腿对应于标记点。

任何作为稳定曲线对偶图出现的图称为 稳定图。

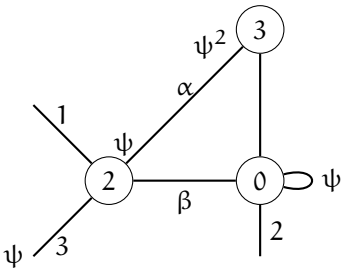


FIGURE 1. $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 中的一个稳定图及相应的重言类。该稳定图描述了一个映射 $\overline{\mathcal{M}}_{2,4} \times \overline{\mathcal{M}}_{3,2} \times \overline{\mathcal{M}}_{0,5} \to \overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ 的像。

对 CohFT 的第一类作用是平移作用。设 $T \in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，我们定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v}) \coloneqq \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T, \ldots, T)$$

只要无穷和有意义。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，且 $\tau \in H^2(X)$ 是除子类，那么无穷和有意义，我们可以定义 X 的平移 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次三维簇且 $\tau = \frac{I_1}{I_0} H$，则平移到 τ 等同于镜像映射 $q \mapsto Q(q) = q e^{\frac{I_1}{I_0}}$。

第二类作用是本节开头所述的矩阵 R 的作用。设 $G_{g,n}$ 表示亏格 g、含 n 条腿的所有稳定图的集合。那么我们定义

$$(R\Omega)_{g,n} \coloneqq \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \mathrm{Cont}_\Gamma,$$

其中 Cont_Γ 由以下构造定义：

- 在第 i 条腿上，我们放置映射

$$R(-\bar{\psi}_i)^* \in \mathrm{Hom}(V', V)[\![\bar{\psi}_i]\!];$$

- 在每条边上，我们放置双向量
$$V(\bar{\psi}_1,\bar{\psi}_2) \coloneqq \sum_{\mu} \frac{e_\mu \otimes e^\mu - R(-\bar{\psi}_1)^* e_\mu \otimes R(-\bar{\psi}_2)^* e^\mu}{\bar{\psi}_1+\bar{\psi}_2};$$
- 在每个顶点上，我们放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v}\colon V^{\otimes n_v} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，我们考虑沿粘合态射 $\prod_v \overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的上同调前推。

定义 3.22. 设 R 如上。那么我们定义平移
$$T_R \coloneqq z(\mathbf{1} - R(-z)^*\mathbf{1}') \in zV[\![z]\!].$$
只要有意义，我们定义
$$R.\Omega \coloneqq RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良–郭帅–李骏 [CGL26, Theorem 2.7])**.** 假设我们在系数 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 中工作。那么若
$$T_R \in z^2V[\![z]\!] + zqV[\![z]\!],$$
$R.\Omega$ 是良定义的 *CohFT*。此外，若 $\dim V = \dim V'$，则 $\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位。

关于 $R_0 \neq \mathrm{Id}$ 时的平移作用，我们想再作一点说明。为简单起见，我们假设 $V = V'$ 且 $R_0\mathbf{1} = c\cdot\mathbf{1}$ 对某常数 c 成立。然后我们令 $\tilde{T}_R \coloneqq z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$，并利用膨胀子方程计算
$$\begin{aligned}
T_R\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\
&= \sum_{k,\ell\geqslant 0} \frac{1}{k!\ell!} p_*\Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1}\cdot\psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{k,\ell\geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_*\Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_*\Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)
\end{aligned}$$
只要这有意义。

3.5. **重构定理.** 回忆每个 CohFT 都定义了一个弗罗贝尼乌斯代数。若相应的弗罗贝尼乌斯代数是半单的，则我们称该 CohFT 为半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12])**.** 设 Ω 是一个具有平坦单位的半单 *CohFT*，ω 为其拓扑部分。则存在唯一的
$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$
使得
$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回忆之前的霍奇丛 CohFT。回忆它由以下公式给出
$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

取零次部分，我们看到 $\omega^{\mathbb{E}}$ 是点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!}\left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2}\iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i}\right),$$

其中 $\kappa_m = p_*\bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 是伯努利数，ι 是边界在 $2:1$ étale 覆盖意义下的嵌入，以及任意向量丛 E 的公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)!\,\mathrm{ch}_k(E)\right)$$

（或者直接使用量子 Riemann-Roch 定理[3]），我们得到 R-矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1}\right) = 1 + \frac{1}{12}z + \cdots.$$

作为验算，我们将利用 R-矩阵计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先，我们考虑 Figure 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1 给出贡献

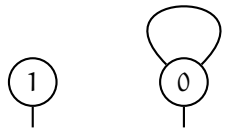


FIGURE 2. 稳定图，$g = 1, n = 1$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= T\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\ &= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)).\end{aligned}$$

利用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 以及 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$ 这一事实，这变为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

第二个图没有尾贡献，因为 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$。边贡献的常数项为 $\frac{1}{12}$，故考虑自同构并前推到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$，得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带有正确的叠结构）。因为此时 $\psi_1 = \kappa_1$，我们得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

[3]Coates-Givental 中有一个符号错误，该错误已传播到其余文献中。

3.6. **算符形式与几何量子化.** 我们将回到 Givental 的辛形式体系。这对某些计算更方便，但它实际上与我们之前的内容相同，至少在我们想要计算生成函数时是如此。回忆我们在 V 上有弗罗贝尼乌斯流形结构，并考虑了带有辛形式

$$(\mathbf{f}(z),\mathbf{g}(z)) \coloneqq \operatorname{Res}_{z=0}\eta(\mathbf{f}(-z),\mathbf{g}(z)).$$

的向量空间 $\mathcal{V} \coloneqq V((z^{-1}))$。若我们考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 与 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，则令 $\mathbf{q}$ 如之前（带有膨胀子平移）那样，设 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标，使得 $(\mathbf{q},\mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组达布坐标。

定义 3.26. 我们将形如

$$\mathcal{D} = \exp\left(\sum_{g=0}^{\infty}\hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的任何形式函数称为福克空间的渐近元。

于是给定福克空间的这样一个渐近元，我们按以下公式对 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换进行量子化：

$$\widehat{p_a p_b} \coloneqq \hbar\,\partial_{q_a}\partial_{q_b}, \qquad \widehat{p_a q_b} \coloneqq q_b\,\partial_{q_a}, \qquad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这将使我们能够理解像 $\hat{R}\mathcal{D}$ 这样的表达式。然而，我们需要小心，因为我们的公式将同时涉及基本解 S_τ 与 R-矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a])**.** 形如 $S(z^{-1}) = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + \cdots$ 的算符按以下公式作用于福克空间的（渐近）元

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar}W(\mathbf{q},\mathbf{q})}\mathcal{D}([S\mathbf{q}]_+),$$

其中 $W = \sum\eta(W_{mn}q_m, q_n)$ 由以下公式定义

$$\frac{S(w^{-1})^*S(z^{-1}) - \mathrm{Id}}{w^{-1}+z^{-1}} = \sum\frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算符按以下公式作用

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_q,\partial_q)}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

其中 $V = \sum\eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由下式定义

$$\frac{R(w)^*R(z) - \mathrm{Id}}{w+z} = \sum V_{mn}w^m z^n.$$

对于半单 CohFT，存在一组典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_v V \to \mathbb{C}$。于是在半单点附近，量子联络存在形如

$$\Psi\cdot R\cdot e^{\frac{U}{z}},$$

的渐近解，其中 Ψ 将平坦坐标变换为典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标的矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u\sum R_1^{\alpha\alpha}\,du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\Psi}\hat{R}\widehat{e^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

[4]这是因为我展开 $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty}\psi^n z^{-n-1}$。

它对任何具有半单量子上同调的光滑射影簇的格罗莫夫-威滕理论成立。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们将应用 Teleman 定理计算任意半单 CohFT 的 F_1。设 e_μ 表示量子积的幂等基。我们将计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重构定理，我们得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta) + \frac{1}{2}T_R\omega_{0,3}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta, V(\bar\psi_2,\bar\psi_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1\mathbf{1})\bar\psi_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1e_\beta)\bar\psi_2^2)\bar\psi_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1e^\beta) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu\sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) \\
&\quad - \frac{1}{24}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta} \\
&= \frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_1\mathbf{1}) - \sum_\mu \eta(e^\mu, R_1e_\beta)\right) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}
\eta(R_1\mathbf{1}, e^\beta) - \sum_\mu \eta(R_1e_\beta, e^\mu) &= \sum_\mu \Delta_\mu \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta) \\
&= -\frac{1}{2}\sum_\mu \Delta_\mu\, \partial_{u_\beta}\Delta_\mu^{-1} \\
&= \frac{1}{2}\sum_\mu \partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu,
\end{aligned}$$

其中 $\Delta_\mu \coloneqq \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，我们得到结果

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_\mu \partial_{u_\beta}\log\Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},$$

它可写成如下具有启发性的形式

$$dF_1^{\Omega} = \sum_{\mu} \left(\frac{d\log \Delta_\mu}{48} + \frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\, du_\mu \right).$$

这恢复了 Givental 已知的一个结果。

3.7. **如何计算 R-矩阵.** 最后，我们将解释如何计算 R-矩阵，从弗罗贝尼乌斯流形是共形的这一情形开始（例如光滑射影簇的格罗莫夫-威滕理论、r-spin 曲线等）。在这个例子中，我们按照 [PPZ15] 考虑 3-spin 曲线的弗罗贝尼乌斯流形。设 V 是 2 维的，坐标为 x 与 y，其中 x 对应单位。度量为

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

初级亏格零势为 $F(x,y) = \frac{1}{2}x^2 y + \frac{1}{72}y^4$。存在一个欧拉向量场

$$E = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},$$

它分别以权 -1 与 $-\frac{2}{3}$ 作用于 ∂_x 与 ∂_y。共形维数为 $\delta = \frac{1}{3}$，我们将定义次数算符

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.$$

这里，∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$。

为方便起见，我们设 $\phi = \frac{y}{3}$，并定义

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,$$

然后在此框架下计算。在此设定下，量子乘法由下式给出

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.$$

我们所需的最后一点是，由 E 给出的量子乘法为

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

我们现在利用递推方程

$$[R_{k+1}, E\star -] = (k+\mu)R_k.$$

计算 R-矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$。设 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，我们得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

它的唯一解实际上是

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{even}}, \\
b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{odd}}, \\
c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{odd}}, \\
d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!}\delta_{k,\text{even}}.
\end{aligned}$$

如果你熟悉曲线模空间上的重言关系，你会看到级数 $a_k + b_k$ 与 $c_k + d_k$ 出现在 Faber-Zagier 关系的表述以及 Pixton 关系的表述中。

在弗罗贝尼乌斯流形不是共形的情形（例如等变格罗莫夫-威滕理论），我们需要使用振荡积分或其他某种技巧来确定 R-矩阵中的初值。我们在这里给出一个例子计算，它归功于 Givental [Giv01b]。在此设定下，$X = \mathbb{P}^n$，但该论证可适用于任何 Fano 环面簇。回忆 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像为超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（这里，为方便起见我们改变等变参数的符号）。因此，振荡积分将形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算符

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq \frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

湮灭，这正是射影空间的 I-函数所满足的 Picard-Fuchs 方程。

为了在临界点附近展开此积分，我们首先需要计算临界点。这里，利用坐标 $t = \log q$ 与 $T_i = \log x_i$，我们得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是拉格朗日乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对于一般的 λ 值，在 $q = 0$ 附近，拉格朗日乘子的可能取值 L_i 由它们从哪个 λ_i 开始而区分。注意到函数 W、拉格朗日乘子的取值，从而临界点，都连续依赖于 λ，故当 $q \neq 0$ 时它们在 $\lambda = 0$ 处有非等变极限。

当 $q = 0$ 时，矩阵 Ψ 从平坦基 H^i 过渡到基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需通过等变局部化计算环面作用的不动点，我们便会得到这个拉格朗日插值）。因此，我们需要在 $q = 0$ 极限下计算 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，将 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用于积分会给振荡积分的被积函数引入一个与 $\frac{q}{x_i}$ 成正比的额外因子。因为我们可以置换指标，我们只计算 $i = n+1$ 的情形。另一次直接计算表明，除非 $j = n+1$，否则积分在 $q = 0$ 处为零，故实际上我们看到 R 在经典极限下是对角的。当 $j = n+1$ 时，我们有

$$\frac{q}{x_{n+1}} = x_1 \cdots x_n,$$

积分变为

$$\int_\Gamma e^{\left(\sum_{i=1}^n x_i + (\lambda_i - \lambda_{n+1}) \log x_i\right)/z} dx_1 \cdots dx_n = \prod_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{x_i/z} x_i^{(\lambda_i - \lambda_{n+1})/z} dx_i,$$

它只是伽马函数的乘积。

引理 3.29. 我们有以下渐近展开

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用它，我们看到在 $q=0$ 处，R-矩阵的对角矩阵元为

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

根据 Givental 的一个结果，这意味着此 R-矩阵恢复了 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论；作为推论，由于非等变极限存在，我们得到 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理（文学清）

问题 4.1. 设 X 为一个（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?

遗憾的是，这个问题太难了，因此我们将用一个新的问题来替代它。

问题 4.2. 我们如何用更小的空间来探测 $H^*(X,\mathbb{C})$?

定理 4.3 (Künneth 公式)**.** 我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。

遗憾的是，大多数空间并不是乘积，因此我们考虑下述问题。

问题 4.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为一个态射。我们能否用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?

这个问题仍然非常困难，但至少我们可以研究它。我们将从 f 是紧流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然是 Leray 谱序列或 Serre 谱序列，但在到达那里之前，我们需要一些准备工作。

定义 4.5. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系统是指 Y 上的向量空间的局部常值层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系统对应到 $\pi_1(Y)$ 的表示。另外，注意到若 Y 是代数簇，我们需要与其解析化打交道。

例 4.6. 设 f 是如上以 F 为纤维的纤维丛。则 $R^if_*\underline{\mathbb{C}}_X$ 是 Y 上的局部系统，其纤维为 $H^i(F,\mathbb{C})$。

命题 4.7. 我们有

$$H^*(X,\mathbb{C})=H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X)=H^*(\mathrm{pt},Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre 谱序列)**.** 我们有谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p(Y,R^qf_*\underline{\mathbb{C}}_X)\Rightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C}).$$

我们现在考虑 $f\colon X\to Y$ 是光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68])**.** 我们有非典范同构

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X=\bigoplus_{q\geqslant 0}R^qf_*\underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调层面，我们有

$$H^*(X,\mathbb{C})=\bigoplus_{q\geqslant 0}H^{*-q}(Y,R^qf_*\underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬莱夫谢茨定理的推论，同时也表明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，这对 Hopf 纤维化不成立。

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的真映射的情形。则我们有一个 *Whitney* 分层[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是（可能奇异的）簇中的 C^∞ 纤维化。

定义 4.10. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 若存在 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 使得对所有的 λ，$\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 都是局部系统，则称之为 可构造层。

有了这个定义，我们可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。这一对应具有六函子形式，其中的函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并通过函子

$$D_Y\colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathcal{D}^b_c(Y)$ 若满足以下条件，则称为 反常层：

(1)（支撑条件）对所有的 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支撑条件）对所有的 i，我们有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注 4.12.

(1) 反常层不是层，而是位于次数 $[-\dim Y, 0]$ 中的复形。
(2) 它们有两个来源。一个是相交同调，另一个是 Riemann-Hilbert 对应。

我们需要用到以下事实：Y 上反常层的范畴 $\mathsf{Perv}(Y)$ 是阿贝尔范畴，并且是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的核心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathsf{Perv}(Y)$。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是代数簇之间的真态射。假设 X 光滑且连通。[6] 则

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

此外，每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 是真满态射，X 光滑且不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 是 C^∞-纤维化。若对所有的 $y_\lambda \in Y_\lambda$，都有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$，则称 f 是 半小的。若等号成立，则称 Y_λ 是 相关的。若唯一相关的层（stratum）是稠密层，则称 f 是 小的。

定理 4.15 ([CM02])**.** 若 $f\colon X \to Y$ 是半小的，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 是 Y 上的反常层。

Proof. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们看到

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意到当 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$ 时它为零。若对所有层 Y_λ 变化，便得到支撑条件。由于 f 是真的，我们有 $Rf_* = f_!$，并利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$ 得到余支撑条件。 □

例 4.16. 我们现在给出半小映射的一些例子。

(1) 曲面之间的任何一般有限的真映射都是半小的。
(2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。则存在奇点的 crepant 消解 $f\colon \tilde{Y} \to Y$，且奇异点上方的纤维是一条 $\mathbb{P}^1$ 链，因此它是半小的（另见上一个例子）。

[5] 我们明确拒绝定义它。
[6] 这并非必要，但若去掉光滑性假设，我们需要考虑相交复形。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06])**.** 从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。

例 4.18. 例如，Springer 消解与 Grothendieck-Springer 消解是半小的。此外，曲面上的点集的希尔伯特概形的 Hilbert-Chow 态射是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 是半小的，并考虑分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 是相关的，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 是半单的。这里，注意到 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现在设 $IC(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 在 $\overline{Y}_\lambda$ 上的中间扩张，它是反常层。

定理 4.19 ([CM02])**.** 设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 是半小的。则存在典范分解

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \ relevant} IC(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的约化群，并选取一个 Borel B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此，我们有

$$R\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = IC(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 是 W-主齐性空间。则对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，我们有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，因此 $\mathcal{L} = R^0\pi_* \underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这意味着 W 作用在 $\mathcal{L}$ 上，并且这一作用可以延拓到 $IC(\mathcal{L})$ 以及 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上，特别地作用在纤维 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$ 上，对任意 $a \in \mathfrak{g}$。

例 4.21. 考虑 Springer 消解 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。这个映射是半小的，但遗憾的是所有幂零轨道都是相关的。注意到 $(2,1)$ 轨道上方的纤维是两个在结点处粘合的 $\mathbb{P}^1$ 的并，(3) 轨道上方的纤维是一个点，而 (1^3) 轨道上方的纤维是 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必须是平凡的，因为 μ 在该轨道上方是同构。于是 $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上的秩 2 局部系统。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 是 $\mathcal{O}_{(1^3)} = pt$ 上的秩 1 局部系统。因此，我们有

$$R\mu_* \underline{\mathbb{C}}_{T^*GL_3/B}[6] = IC(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus IC(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $\mathfrak{b} \in \mathcal{O}_{(3)}$，我们得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(pt)$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$，我们得到

$$H^0(X, \mathbb{C}) \oplus H^2(X, \mathbb{C}) = IC(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$，我们得到

$$\begin{aligned} H^*(GL_3/B, \mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] &= IC(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus IC(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0 \\ &= H^0(GL_3/B, \mathbb{C}) \oplus (\text{a summand of dimension } 4) \oplus H^6(GL_3/B, \mathbb{C}). \end{aligned}$$

作为 $W = S_3$ 的表示，这些对应于平凡表示、两份标准表示以及符号表示。关于 Springer 理论的构造与这些分解，见 [BM83]。

5. 量子 K 理论（阎霄汉与周祐正）

5.1. **概述.** 格罗莫夫–威滕不变量是某种在光滑射影簇 X 中“计数”曲线的方法。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 是各类，g 是亏格，n 是标记点的个数，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 是曲线类。这已被用于研究镜像对称，并且在镜像对称之外还给出了双有理不变量。我们现在的目标是把这整套理论提升到 K 理论。量子 K 理论给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$。它们满足各种差分方程[7]，并在 3D 镜像对称与表示论中有诸多应用。

5.2. **K 理论.**

定义 5.1. 设 X 是光滑射影簇。则 X 的 K 理论 $K(X)$ 是 X 上向量丛的 Grothendieck 群，满足关系：若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

是短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注 5.2.

(1) $K(X)$ 是以直和与张量积为运算的环；
(2) 陈特征标给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上成立。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$ 且 $P = \mathcal{O}(-1)$。则我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{\mathrm{ch}} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

对于不假定光滑的 Deligne–Mumford 叠，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 表示凝聚层，K^0 表示完美复形。它们在光滑射影簇上一致，故从现在起 $K(X)$ 均指 $K_0(X)$。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿真（proper）态射的推前

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V.$$

若 f 是完美态射（例如平坦、正则嵌入等），则存在拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

[7]与上同调中的微分方程相比较。

5.3. **曲线模空间.** 回忆到 X 的稳定映射模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\{f\colon(\Sigma,p_1,\dots,p_n)\to X \mid g(\Sigma)=g, f_*[\Sigma]=\beta, |\mathrm{Aut}\, f|<\infty\}.$$

它有求值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon \bar{M}_{g,n}(X,\beta)\to X \qquad (f,\Sigma,\underline{p})\mapsto f(p_i).$$

还有万有余切线 $L_i=\sigma_i^*\omega_{\mathcal{C}/\bar{M}}$。

该模空间是真 DM 叠，具有完美障碍理论，从而给出虚结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。这来自虚切丛的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\chi(\Sigma,f^*T_X)-\chi(\Sigma,T_\Sigma(-p_1-\cdots-p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{M}$ 是簇 Y 上向量丛 E 的截面的零点轨迹，则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}=\mathcal{O}_Y\otimes \mathrm{Eu}(E)$，其中 K 理论的欧拉类为 $\mathrm{Eu}(E)=\sum(-1)^i\Lambda^i E^\vee$。

5.4. **KGW 不变量.** 关于量子 K 理论，参见 [Lee04]；关于置换等变理论，参见 [Giv17; Giv15b]。Toën [Toë99] 证明了下面用到的 Deligne–Mumford 叠上的 Riemann–Roch 公式。

定义 5.4. K 理论的 GW 不变量定义为

$$\langle V_1,\dots,V_n\rangle_{g,n,\beta}\coloneqq\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*V_i\right).$$

若 $V_1,\dots,V_n$ 是真正的向量丛，则该不变量是整数，但一般来说我们会考虑系数取自特征零域的 K_0。我们也可以定义引力后代

$$\left\langle V_1L_1^{k_1},\dots,V_nL_n^{k_n}\right\rangle_{g,n,\beta}\coloneqq\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V_i)L_i^{k_i}\right).$$

利用 S_n 通过置换标记点给出的在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的作用，对象 $\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^n L_i^k$ 是 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义置换不变的 *K* 理论 *GW* 不变量为

$$\begin{aligned}\left\langle VL_1^k,\dots,VL_n^k\right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n}&\coloneqq\chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n];\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)\\&=\dim\chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}t_nq^n\in K(X)[q,q^{-1}]$，我们可以定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle_{g,n,\beta}^{S_n}\coloneqq\chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地，若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$，我们可以定义

$$\left\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\right\rangle_{g,n,\beta}^{H}.$$

注 5.6. 我们想讨论与通常 GW 不变量的一些关系。回忆到 Hirzebruch–Riemann–Roch 指出

$$\chi(M;V)=\int_M \mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

当 M 是光滑 DM 叠时，Töen 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\widetilde{td}(T_M),$$

其中 $IM=M\times_{\Delta,M\times M,\Delta}M$ 是 M 的惯性叠，波浪号表示取 orbifold 陈特征标与 Todd 类。

例 5.7. 若 $M=B\mu_r$，则 $IM=\bigsqcup_{g\in\mu_r}B\mu_r$。若 $M=\mathbb{P}(1,r)$ 是加权 $\mathbb{P}^1$，则 $IM=M\sqcup\bigsqcup_{g\neq1\in\mu_r}B\mu_r$。

例 5.8. 设 $M=BG$，其中 G 是有限阿贝尔群，且 V 是 BG 上的向量丛，这等同于 G 的一个表示。则 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面，我们有

$$\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\cdot\widetilde{td}(T_M)=\int_{IM}\operatorname{tr}_g V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\operatorname{tr}_g V=\dim V^G,$$

于是我们在此情形下验证了 Riemann-Roch。

5.5. **公理化性质.**

引理 5.9 ([Giv15b])**.** 我们有弦方程

$$\begin{aligned}\langle 1,x_1(L),\dots,x_k(L),t,\dots,t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\sum_i\left\langle\cdots,\frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1},\dots,t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 证明与 GW 理论中相同，来自沿映射 $\pi\colon\bar{M}_{g,n+1}(X,\beta)\to\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 π^*L_i。 □

引理 5.10 ([Giv15b])**.** 我们有膨胀子方程

$$\begin{aligned}\langle L-1,x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=(k-2)\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&+\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t,t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 我们利用

$$\pi_*L=k+\operatorname{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n}(1)-1,$$

其中 π 遗忘第一个标记点，$L=\omega_\pi(p_1+\cdots+p_n)$。这来自存在留数映射

$$H^0(L)\xrightarrow{\text{Res}}\bigoplus_{i=1}^{k+n}\mathbb{C}p_i\xrightarrow{\sum}\mathbb{C}.$$

中间项是 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau,t\in K(X)$。我们将记

$$\langle\!\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k)\rangle\!\rangle_{g,k}:=\sum_{m,n,\beta}\frac{Q^\beta}{m!}\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k),\tau^{\otimes m},t^{\otimes n}\rangle^{S_n}_{g,k+m+n,\beta}.$$

我们令 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的一组基，$\{\phi^\alpha\}$ 为对偶基。然后定义配对

$$g_{\alpha\beta}=\chi(X,\phi_\alpha\otimes\phi_\beta).$$

这并不完全是正确的配对，故我们考虑

$$G_{\alpha\beta}=g_{\alpha\beta}+\langle\!\langle\alpha,\beta\rangle\!\rangle_{0,2}.$$

我们令 $g^{\alpha\beta} = (g_{\alpha\beta})^{-1}$，$G^{\alpha\beta} = (G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00])**.** 给定 $A, B, C, D \in K(X)[q, q^{-1}]$，我们有 *WDVV* 方程

$$\sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), B(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle C(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3} = \sum_{\alpha,\beta} \langle\langle A(L), C(L), \phi_\alpha \rangle\rangle_{0,3} G^{\alpha\beta} \langle\langle B(L), D(L), \phi_\beta \rangle\rangle_{0,3}.$$

Proof. 拉回 $\bar{M}_{0,4} = \mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式。在 K 理论中，当 $D = \bigcup C_i$ 时，把 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来需要应用容斥原理，这解释了 $G^{\alpha\beta}$ 的出现。 □

5.6. **环路空间形式.**

定义 5.13. 环路空间 $(\mathcal{K}, \Omega)$ 由

$$\mathcal{K} = K(X)(q)[\![Q]\!]$$

组成，带有辛形式

$$\Omega(f, g) = -\operatorname{Res}_{q=0,\infty} \left\langle f(q^{-1}), g(q) \right\rangle_X \frac{dq}{q}.$$

注 5.14. 存在极化 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$，其中

$$\mathcal{K}_+ = K(X)[q, q^{-1}][\![Q]\!]$$

以及

$$\mathcal{K}_- = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in K(X)[\![Q]\!][q], g(0) \neq 0, \deg f < \deg g \right\}.$$

例如，$\frac{1}{1-q} \in \mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 *J*-函数 $J \colon \mathcal{K}_+ \to \mathcal{K}$ 由

$$\mathbf{t} = \mathbf{t}(q) \mapsto 1 - q + \mathbf{t}(q) + \sum_{\beta,\alpha} Q^\beta \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{1 - qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n} \right\rangle_{0,1+n,\beta}^{S_n}.$$

给出。

注 5.16. 注意到应用 Riemann-Roch，我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n], \frac{1}{1-qL} \right) = \int_{I[\bar{M}/S_n]} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL} \right) \operatorname{td}.$$

每一项都变成 $\operatorname{ch}\left(\operatorname{tr}_g \frac{1}{1-qL} \right)$ 的形式，这给出形如 $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L} \right)$ 的东西，其中 ζ 是某个单位根。于是我们可以展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L} = \frac{1}{(1-q\zeta) - q\zeta(L-1)} = \sum_k \frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}} (L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L} \coloneqq \operatorname{Im} J \subset \mathcal{K}$，其中我们考虑在 Q-进拓扑下 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 设 $X = \mathbb{P}^n$。则我们看到

$$J(0) = (1-q) \sum_{d \geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^d (1 - Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P = \mathcal{O}(-1)$。如前，我们可以展开

$$\frac{1}{1-Pq^{\ell}} = \frac{1}{(1-q^{\ell})-q^{\ell}(P-1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^{\ell k}}{(1-q^{\ell})^{k+1}}(P-1)^k.$$

命题 5.19 ([Giv15b])**.** 事实上，$\mathcal{L}$ 确实是 $\mathcal{K}$ 中的一个锥，并且我们有

$$\mathcal{L} = \bigcup_{t \in K(X)[\![Q]\!]} (1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们还可以引入一个“巨大”的 J-函数

$$J(\mathbf{t},\tau) = 1 - q + \mathbf{t}(q) + \tau + \sum_{\beta,k,\alpha} \frac{Q^{\beta}}{k!}\phi^{\alpha}\left\langle \frac{\phi_{\alpha}}{1-qL}, \mathbf{t}(L)^{\otimes n}, \tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $\mathbf{t}(q)$，则 $J(\tau)$ 来自 τ 方向 Frobenius 流形上一个微分方程的基本解。此外，$\mathcal{L}^{\mathbf{t}} = \operatorname{Im} J(\tau)$ 实际上是一个拉格朗日锥。

例 5.20. 考虑由 Adams 运算给出的 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm}, \Lambda_2^{\pm}] \to \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm}, \Lambda_2^{\pm}]$

$$t \mapsto \operatorname{tr}_{(1\cdots n)} t^{\otimes n} = \Psi^n(t).$$

因此，它把 $\Lambda_1 \mapsto \Lambda_1^n$、$\Lambda_2 \mapsto \Lambda_2^n$。然而，如何在 t 中求导并不清楚，因为我们需要 $n\nu t^{n-1} = \Psi^n(\nu)$，所以 J-函数不满足关于 $\mathbf{t}$ 的量子微分方程。

5.7. **等变 K 理论与局部化.** 关于不动点递推与射影空间的计算，参见 [Giv15a]。

设环面 $T = (\mathbb{C}^{\times})^r$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. 等变 K 理论 $K_T(X)$ 是 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。

例 5.22. 例如，我们有

$$K_T(\mathrm{pt}) = \mathrm{Rep}(T) = \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm}, \ldots, \Lambda_r^{\pm}],$$

其中 Λ_i 是权为 $(0,\ldots,1,\ldots,0)$ 的一维表示。

注 5.23. 对任意 X，$K_T(X)$ 是 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的完全等变 K 理论。则我们有

$$K_T(\mathbb{P}^n) = \mathbb{C}[P^{\pm}, \Lambda_0^{\pm}, \ldots, \Lambda_n^{\pm}] / \prod_{i=0}^{n}(P - \Lambda_i).$$

当我们特殊化 $\Lambda_i = 1$ 时，就恢复出非等变 K 理论。

定义 5.25. 我们可以把等变欧拉示性数定义为推前

$$\chi_T = \pi_*\colon K_T(X) \to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如，我们有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1)) = \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}$。类似地，我们有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2)) = \Lambda_0^{-2} + \Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1} + \Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意到 $\mathrm{Frac}(T) = \mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。于是我们令

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \coloneqq \mathrm{Frac}(T) \otimes_{\mathrm{Rep}(T)} K_T(X).$$

我们需要以下事实。设 F 是 T 在 X 上的不动点集，并考虑 $\iota\colon F \hookrightarrow X$。则存在 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X) \xrightarrow{\iota^*} K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注 5.28. 逆由

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^{r} \frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})},$$

给出，其中 $\mathrm{Eu}(V) \coloneqq \sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V}(-1)^j \Lambda^j V^*$ 是 K 理论的欧拉类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上，我们有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i，于是得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j\neq i} \frac{P-\Lambda_j}{\Lambda_i-\Lambda_j}.$$

它们是 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化，我们得到

$$\chi_T(X;V) = \sum_i \chi\left(F_i; \frac{\iota_i^* V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 的极限下，我们可以恢复非等变欧拉示性数。

例 5.31. 设 $X = \mathbb{P}^1$。则我们计算得

$$\begin{aligned}\chi_T(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right)\\ &= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1-\frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1-\frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}}\\ &= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}.\end{aligned}$$

从现在起，我们假设 X 是 GKM 流形。我们现在的目标是在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上使用局部化来研究 X 的大 J-函数。任意 T-不动稳定映射 $f\colon (\Sigma, \underline{p}) \to X$ 有两种不可约分支：完全映到不动点的分支，以及通过一维轨道的分歧覆盖来映的分支。遗憾的是，我们不能通过虚局部化计算大 J-函数，但仍可以研究它。

设 $f = f(q) \in \mathcal{K} = K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。把不动点记为 F_α，$\alpha = 1,\dots,r$，含入为 $\iota_\alpha\colon F_\alpha \hookrightarrow X$。然后记

$$f_\alpha(q) = \iota_\alpha^* f(q) \in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

则 $f \in \mathcal{L}$ 当且仅当对所有 α，以下条件成立：

(1) 给定 $\lambda \in T_{F_\alpha}X$ 和 $m \in \mathbb{N}_+$，$f_\alpha(q)$ 在 $q = \lambda^{1/m}$ 处至多有单极点，并且

$$\mathrm{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q)\frac{dq}{q} = -\frac{Q^m}{m}\cdot \frac{\mathrm{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\mathrm{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\phi_{\alpha,\alpha',m}}\bar{M}_{0,2}(X, m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))}\cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里，$\lambda \in T_{F_\alpha}X$ 意味着 λ 是 $T_{F_\alpha}X$ 的一维子表示。此外，$\beta(\alpha,\alpha')$ 是由权 λ 确定的 T 的一维轨道的次数，$\phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化该一维轨道的 $m:1$ 覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点位于 $0,\infty$ 和单位根处，在其他地方正则。此外，还有各种次要条件。

例 5.32. 设 $X = \mathbb{P}^n$。则

$$J_T^X(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0} \frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n \prod_{\ell=1}^d \left(1-\frac{P}{\Lambda_i}q^\ell\right)} \in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

于是这推出

$$J_T^X(0)|_{F_j} = (1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{\Lambda_j}{\Lambda_i}q^\ell\right)},$$

故极点在 $q=\left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$ 处。还要注意到

$$T_{F_j}X = \frac{\Lambda_0}{\Lambda_j}+\cdots+\frac{\Lambda_n}{\Lambda_j}-1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应.** 五次对应在 [GS22] 中猜想，并在 [CL22] 中证明。下面的 Calabi–Yau 三维簇公式归功于周祐正–李元斌 [CL25]。

我们这里的目标是在 Calabi-Yau 三维簇上计算 $J^K(0)$。以下结果由 Jockers-Mayr 和 Garoufalidis-Scheidegger 猜想。

定理 5.33 ([CL25])**.** 我们有

$$\begin{aligned}J^K(0) &\coloneqq (1-q)+\sum_{\beta,\alpha}Q^\beta\Phi^\alpha\left\langle\frac{\Phi_\alpha}{1-qL}\right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K}\\ &= (1-q)+\sum_\beta\sum_{r=1}^\infty GV_\beta Q^{r\beta}\left[\sum_{j=1}^{n_1}\Phi^{1j}a(r,q^r)+\Phi^{01}b(r,q^r)\right],\end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 是 $K^0(X)$ 的一组基，分解为

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^3\{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得对固定的 i，集合 $\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 构成 $H^{2i}(X)$ 的一组基。然后我们选取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha=\{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。此外，我们令多重覆盖公式

$$\begin{aligned}a(r,q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r}+\frac{1}{(1-q^r)^2},\\ b(r,q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r}+\frac{3}{(1-q^r)^2}-\frac{2}{(1-q^r)^3}.\end{aligned}$$

最后，*GV* 表示 *Gopakumar-Vafa* 不变量，它在亏格零时由

$$GW_{0,\beta} = \sum_{r|\beta}\frac{1}{r^3}GV_{\beta/r}.$$

定义。由 *Möbius* 反演，我们看到

$$GV_\beta = \sum_{r|\beta}\frac{\mu(r)}{r^3}GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25])**.** 我们有

$$\langle 1\rangle_{0,1,\beta}^K = \sum_{r|\beta}r^2GV_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反演，我们得到[8]

$$\mathrm{GV}_\beta = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle^K_{0,1,\beta/r} \in \mathbb{Z}.$$

此外，我们可以通过[9]

$$\lim_{q\to 1} (1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r} = -2\mathrm{GW}_\beta = \langle \psi \rangle^{\mathrm{GW}}_{0,1,\beta}.$$

恢复通常的 GW 不变量。

粗略地，我们可以把 $J^K(0)$ 视为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[\![q]\!][Q]$，但更精确地说，我们可以考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里，我们展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$。我们还需要考虑这样一个事实：若 M 是 DM 叠，L 是 M 上的线丛，则函数

$$f^\Phi(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛到有理函数。注意到极点只在单位根处。

这一事实可以用 orbifold Riemann-Roch 定理证明。把惯性叠分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i\in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 是使得 g 以特征值 ζ 作用在 L 上的扭曲扇区之并。利用这一点，我们可以计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i\in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i) \,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

因此所有极点都必须在单位根处。这里，我们使用展开

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取陈特征标。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 上。则我们有

$$\begin{aligned} \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i\geqslant 0} q^i (i+1) \end{aligned}$$

[8]注意到这一结果由 Ionel–Parker [IP18] 在所有亏格下得到。

[9]这就好比若我们应用 Hirzebruch-Riemann-Roch 来计算 K 理论配对，最高次项只看到两个输入项的陈特征标。

$$= \frac{1}{(1-q)^2}.$$

例 5.36. 我们现在考虑加权射影空间。则我们有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0,\dots,w_n), \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=0}^{n} \frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **阿代尔刻画.** 回忆在任意亏格下，GW 不变量与 GV 不变量之间通过一个显式公式相联系。另一方面，我们可以通过 $q \to 1$ 极限从 KGW 不变量恢复出 GW 不变量。反之，我们需要 Givental–Tonita 的 阿代尔刻画 [GT14]。其想法是，若给定一个有理函数 f，则可以从它在单位根 ζ 处的洛朗展开

$$f_{q=\zeta} = \sum f_{\zeta,k}(1-\zeta^{-1}q)^k$$

恢复出 f。

我们将研究惯性叠 $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$。可以通过 Figure 3 或经由 Figure 4 来记录各个分支。

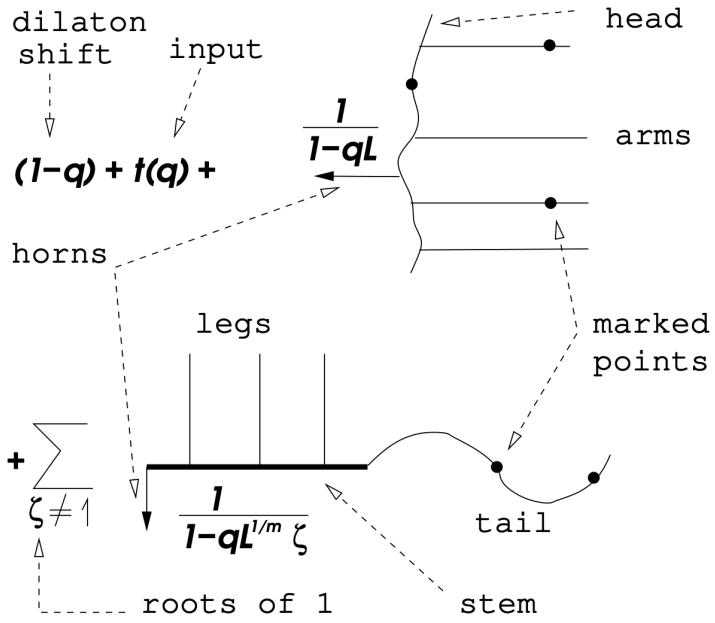
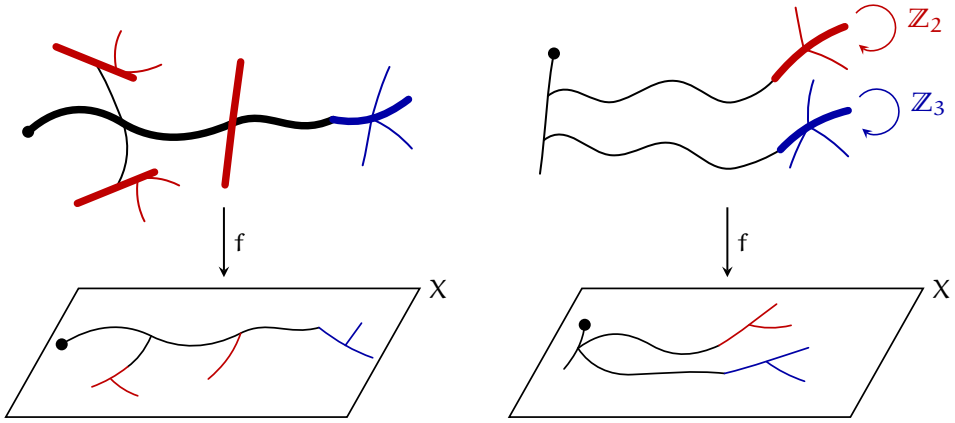


FIGURE 3. Givental-Tonita 给出的记录惯性分支的一种方式。

我们现在来解释 Figure 4。设 L_1 为第一个标记点处的余切线，并设 g 为 $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 中某点的自同构。则 ζ 由如下条件定义：g 在 L_1 上的作用具有特征值 ζ。在两幅图中，圆点表示第一个标记点及其在 X 中的像，而粗分支指的是作为其像的多重覆盖的分支。

首先，假设 $\zeta = 1$。此时黑色分支是包含第一个标记点且 g 在其上作为恒等作用的最大连通分支。红色与蓝色分支正是那些 g 在其上非平凡作用的分支，我们称之为臂。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

FIGURE 4. $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 的分支，由周祐正给出。

现在假设 ζ 是某个 $r \geqslant 2$ 的 r 次单位根。此时，黑色分支的结点须关于 g-作用平衡，因此我们切掉不平衡的部分，它被染成蓝色，并称之为尾。在剩下的部分上，黑色分支是包含第一个标记点且 g^r 在其上作为恒等作用的最大连通分支。最后，在去掉黑色分支和尾之后，我们将其余分支称为腿。

以下定义来自 Givental。我们记

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 项就是 M_ζ 在 Riemann-Roch 定理下的贡献。现在，我们将定义臂、腿和尾。这里，我们定义臂

$$\mathrm{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) := \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14])**.** *J-函数在 $q = 1$ 处的洛朗展开由下式给出*

$$J^K(0)_{q=1} = J^{\mathrm{fake}}(\mathrm{arm}(q))$$

$$:= 1 - q + \mathrm{arm}(q) + \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL}, \mathrm{arm}(L), \ldots, \mathrm{arm}(L) \right\rangle_{0,n+1,\beta}^{\mathrm{fake}},$$

其中 fake 不变量通过应用 Riemann-Roch 并只考虑非扭扇区的贡献来计算。

命题 5.38 ([GT14])**.** *在任意其他单位根 $\zeta \neq 1$ 处，我们有*

$$J^K(0)_{q=\zeta} = (1-q) + \mathrm{tail}_\zeta(q)$$

$$+\sum_{n,\beta,\alpha}\frac{Q^{r\beta}\Phi^{\alpha}}{n!}\left[\frac{\Phi_{\alpha}}{1-\zeta qL^{1/r}},\mathrm{leg}_r(L),\dots,\mathrm{leg}_r(L),1-\zeta^{-1}L^{1/r}+\mathrm{tail}_{\zeta}(\zeta^{-1}L^{1/r})\right]^{\mathrm{stem}},$$

其中 *stem* 是 $X\times B\mu_r$ 的某个 *fake* 不变量，定义在模空间

$$\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)\coloneqq\bar{M}_{0,n+2}(X\times B\mu_r,\beta,(g,1,\dots,1,g^{-1})).$$

上。它由下述公式定义

$$[\cdots]^{\mathrm{stem}}\coloneqq\int_{[\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\mathrm{vir}}}\mathrm{td}(T_{\bar{M}})\,\mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}(\cdots)}{\mathrm{Tr}(\lambda_{-1}(N^{*}))}\right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}^{X}_{0,n+2,\beta}(\zeta)\subset\bar{M}_{0,nr+2}(X,r\beta)$ 的法丛。

注 5.39. 如果我们能计算 fake 理论与 stem 理论，那么就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K 理论.** 一个自然的问题是研究高亏格量子 K 理论。我们将从最简单的目标——一个点——开始。研究高亏格的一个动机是尝试证明 Calabi-Yau 四维流形的 Klemm-Pandharipande GV 不变量定义的整性，或 Calabi-Yau 五维流形的 Pandharipande-Zinger GV 不变量定义的整性（在这种情形下，我们只需考虑亏格 1）。我们需要考虑点的量子 K 理论的一个原因是，在 $I\bar{M}_{1,1}(X,\beta)$ 中，存在一些分支，其中一整条亏格 1 的曲线被收缩到一个点。

问题 5.40. *K* 理论版本的 *Witten-Kontsevich* 定理是什么？[10]

我们首先回顾上同调版本的 Witten 猜想。我们从算符

$$L=\partial_x^2+u(x)$$

开始，并将其形变为

$$\tilde{L}=\partial_x^2+u(x,T_3,T_5,\dots),$$

其中我们应把 $x=T_1$ 与 $u(x)=u(x,0,0,\dots)$ 视为等同。形式上，记

$$L^{1/2}=\partial_x+\sum_{k>0}a_{-k}(x)\,\partial_x^{-k}$$

其中用到性质

$$\partial^n\circ f=\sum_{m=0}^{\infty}\binom{n}{m}f^{(m)}\,\partial^{n-m}$$

对所有整数 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。特别地，我们通过方程

$$\frac{\partial\tilde{L}}{\partial T_{2k+1}}=\left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0},\tilde{L}\right]$$

对所有 $k\geqslant 0$ 构造 (2-)KdV 层级。我们定义 τ-函数为一个函数 τ，使得

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\log\tau(x,T_3,T_5,\dots)=u(x,T_3,T_5,\dots).$$

现在用 $u=2x$ 执行上述过程。定义函数

$$F(t_0,t_1,\dots)\coloneqq\sum_{n\geqslant 0}\sum_{k_0,\dots,k_n}\left\langle\tau_0^{k_0}\cdots\tau_n^{k_n}\right\rangle\frac{t_0^{k_0}\cdots t_n^{k_n}}{k_0!\cdots k_n!}.$$

[10]据周祐正所说，困难无处不在。

注意到，由于亏格完全由插入的个数和插入的次数决定，记号

$$\left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle$$

唯一地确定了一个点的后代 GW 不变量。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92])**.** F 是在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 下，由 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发所构造的 *KdV* 层级的 τ-函数。

该定理的一个应用是考虑虚拟局部化。例如，假设我们考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$，其中 C 是 Calabi-Yau 三维流形中唯一的有理曲线，其法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$。于是在此情形下我们可以约化到局部模型并计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}} c_{\mathrm{top}}(R^1\pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i\psi_i)}$$

通过虚拟局部化。如果我们希望在 K 理论中得到类似结果，就需要考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)}/\mathrm{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i}\right),$$

的项，因此我们需要考虑点的置换等变量子 K 理论。

现在我们进行文献回顾。首先，Lee [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\mathrm{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1-q_i}\right)^{n-3}.$$

随后，Lee–Qu [LQ14] 原则上给出了计算

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\mathrm{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geqslant 2} \left\langle \frac{1}{1-qL}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1-q) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \frac{q}{1-q}\right)\right).$$

最后，Milanov [Mil25] 在 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\sum_{n \geqslant 0} \left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_r L}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n}$$
$$= \left(\prod_{i=1}^r \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).$$

以下多霍奇递推以及基于它们的新亏格一计算归功于周祐正，并在本次讲座中给出。

设 $s \in \mathbb{Z}$，定义多霍奇层 $\mathcal{H}_s := R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$，我们将上层余切线记为 L_i，将下层余切线记为 ℓ_i。

引理 5.42. 对所有整数 s 与 d_i，我们有

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s\left(\sum_{i=1}^n d_i D_i\right)\right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注 5.43. 注意到，若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$，则 $\exp \sum_k \frac{\Psi^k}{k}(f(q)) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因是该运算将 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 变为 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

Proof. 当所有 d_i 为零时，我们看到

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s - R^1\pi_*\omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}^*_{1-s}$$

由 Serre 对偶。下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_*\omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

这里，我们首先考虑正合列

$$0 \to \mathcal{O}(-D_i) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

并用 ω_π^s 扭，得到

$$0 \to \omega_\pi^s(rD_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

然后计算推前。 □

引理 5.44. 设 f_i 为有理函数，例如 $\frac{1}{1-qL}$。则

$$\begin{aligned}\left\langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \right\rangle_{g,n+1} = &\sum_{i=1}^n \left\langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L) \right\rangle_{g,n} \\ &+ \left\langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r} \right\rangle_{g,n},\end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$ 且 $(Df)(x) \coloneqq \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为证明这一点，我们需要考虑推前

$$\pi_*(L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i (d_i + d_{n+1})D_i\right)\right).$$

这里，我们用到 $L_i = (\pi^*\ell_i)(D_i)$ 与 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$ 这一事实。应用前一个引理，我们看到推前变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}^*_{1-d_{n+1}} + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在，Lee 的公式计算关联函数

$$\left\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i!(n-3-\sum_i k_i)!}$$

通过展开

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q}\sum_{k \geqslant 0} \frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

注意在亏格 0 时没有霍奇丛，因此该引理实际上可用于得到 Lee 的公式。

引理 5.45. 我们有

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r} = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}^*_{1-r}) - \sum_{i=1}^n (D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理共同表明，我们可以约化到单个标记点的情形，代价是使插入变得非常复杂并在各处引入多霍奇项。在亏格 1 时，情况变得更简单，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上我们有

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = L_1^r.$$

在此情形下，回顾经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

遗憾的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L} \cdots \frac{1}{1-q_nL}\right)$$

过于困难，因此我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

后者是已知的，但如何为其写出一个好的公式尚不清楚。我们考虑这一点的原因是运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!] \xrightarrow{[]_r} \mathbb{Z}[\![q_1, \ldots, q_r]\!] \qquad q^k \to h_k(q_1, \ldots, q_r) \coloneqq \sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

遗憾的是，周祐正不知道如何将

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

写成漂亮的形式。原则上我们可以写出形如

$$[f(q)]_2 \coloneqq \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2},$$

的公式，但这似乎没有太大帮助。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合，它给出一个映射

$$\bar{M}_{1,1} \to \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

于是，Givental [Giv17] 计算了

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地，我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

然后由于该映射是一个 μ_2-gerbe（或在对象上是 $2:1$ 覆盖），我们得到所求公式。

设 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意到该标记点位于一个 Weierstrass 点上。注意到超椭圆对合的不动点变为 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点，因此人们会希望使用计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而，由于上层曲线退化的方式，我们需要考虑 Hassett 模空间 [Has03]，其中最后 $2g+1$ 个标记点的权重为 $\frac{1}{2}$。

6. 拟映射越墙（周杨）

本讲的主要越墙定理和主空间构造来自 [Zho22]。更早的亏格零与更高亏格的结果出现在 [CK14; CK20] 中，而稳定拟映射的基础则在 [CKM14] 中。

设 X 是五次三维簇。我们的目标是计数 X 上的亏格零曲线，这是一个由 Givental 和连文豪–刘克峰–丘成桐解决的问题。通过闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$，我们可以写出

$$\bar{M}_0(X,d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

它是光滑的，并且带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若一个映射在此作用下不动，则其定义域必须有一些分量映射到不动点，另一些分量构成 1 维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地，不动点轨迹由一族图来指标化。

在此情形下，我们有量子 Lefschetz 原理，它断言

$$[\bar{M}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

这里，向量丛 E 由下式定义

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 是万有曲线，f 是万有稳定映射。我们将对如下结果给出一个不同的视角：若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在镜像映射 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 的意义下成立。

6.1. **朴素计数.** 我们将考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 出发的“映射”$\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见，我们假设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 是 Fermat 五次超曲面。它由一组 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$ 满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$。要成为真正的态射，我们需要 f_i 没有公共零点，但该模空间不是真（proper）的，因此我们放宽这一条件。然后我们考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它位于相应的模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4,d) &\coloneqq \{[f_0,\dots,f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u,v], \deg f_i = d, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

之内，后者是到射影空间的有理映射的模空间。有两个问题。第一，定义域是被参数化的，因此我们需要考虑 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。第二，为了得到稳定映射，我们需要爆破定义域。

首先，令 $\mathbb{C}^\times$ 通过缩放 u 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上。考虑由下式定义的特殊不动点轨迹 $F_\star \subset QG(X,d)$

$$F_{\star,d} = \{[f_0,\dots,f_4] \text{ fixed and } (v=0) \text{ is not a common zero}\}.$$

因此，$F_{\star,d} = \left\{[a_0u^d,\dots,a_4u^d] \mid [a_0,\dots,a_4] \in X\right\} \cong X$。从这个视角，我们可以将 I-函数重写为

$$\begin{aligned} I(q,z) &= \sum_{d>0}\left(\frac{[F_{\star,d}]^{vir}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{vir})}\right)^{PD} q^d \\ &= 1 + \sum_{d>0}\left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{vir})}\right)^{PD} q^d \end{aligned}$$

这里使用了形变理论中的标准论证。它位于 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$ 中。

6.2. **不严格的越墙.** 第二，考虑带有标记及一条尾的结点曲线 C，其上带有 $\mathbb{C}^\times$ 的作用，并假设有一个映射 $f\colon C \to X$。若我们取极限

$$\lim_{t\to 0}[f_0(t^{-1}u,v),\dots,f_4(t^{-1}u,v)] = [a_0u^{d_0},\dots,a_4u^{d_0}],$$

我们看到泡的极限落在 $F_{\star,d_0}$ 中，其中公共零点远离结点。于是我们可以将这条尾替换为一个新的标记，它携带 I-函数的一些项。对于五次超曲面，这恰好是 $I_1H - I_0\psi = [zI-z]_{+,z=-\psi}$。在此过程结束时，我们只剩下 $C=\mathbb{P}^1$，并带有 I-函数的各种贡献。

注意到，若我们考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^4$ 上，则 $f\colon C\to\mathbb{P}^4$ 不动，只需对所有的 $t\in\mathbb{C}^\times$，存在 φ_t 使得

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle\varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此，我们得到 $\mathbb{C}^\times$ 在定义域上的一个作用。

我们将定义到 X 的 ε-稳定拟映射的模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)$，它类似于稳定映射的模空间。我们希望将这些模空间视为彼此虚双有理的，并且其中每一个都是带有完美障碍理论的真 DM 叠，因此我们可以定义拟映射不变量

$$\left\langle \gamma_1\psi_1^{a_1}\cdots\gamma_n\psi_n^{a_n}\right\rangle^\varepsilon_{g,n} := \int_{[Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)]^{vir}} \prod_{i=1}^n ev_i^*(\gamma_i)\psi_i^{a_i}.$$

这里，$\varepsilon\in\mathbb{Q}_{>0}$ 是正有理数。所有可能的 ε 构成的空间具有墙-室结构，其中墙出现在 $\frac{1}{n}$ 处，n 为正整数。当 $\varepsilon>1$ 时我们得到 Gromov-Witten 理论（即稳定映射），随着我们向左移动，我们允许更少的有理尾但允许更多的基点。最终，在 $\varepsilon\to 0^+$ 极限下，不允许有任何有理尾。最后，我们得到如下围绕 $\frac{1}{d_0}$ 处墙的越墙公式：

$$\langle -\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n,d} - \langle -\rangle^{\varepsilon_-}_{g,n,d} = \sum_k \frac{1}{k!}\langle -,\mu,\dots,\mu\rangle^{\varepsilon_+}_{g,n+k,d-kd_0}.$$

这里，$\mu = [zI-z]_{+,q^{d_0},z=-\psi}$。在特殊情形 $g=0$、$n=1$、$\varepsilon=0^+$ 下，我们得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}\right\rangle^\varepsilon_{0,1} = I_{z^{<0}}.$$

从 GW 室出发穿过所有墙，我们得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d\geqslant 1\\ k\geqslant 0}} \frac{1}{k!} \sum_{\alpha} \phi^{\alpha} \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle_{0,1+k,d}^{\infty} q^d,$$

它通过膨胀子方程和除子方程给出镜像映射。

6.3. **拟映射.**

定义 6.1. 到五次三维簇 X 的预稳定拟映射由下式构成

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 是预稳定曲线，$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$，且 $\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$，满足

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

是有限的且远离特殊点。此外，我们要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

重要的是，我们将 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点的集合。在远离 $\varphi^{-1}(0)$ 的地方，我们有一个真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。几何上，假设我们有一个在 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的族，当 $t \to 0$ 取极限时，零点轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 最终会发生碰撞。我们或者可以在中心纤维中保留这个拟映射，或者可以若干次爆破中心纤维以得到一个真正的态射，代价是冒出一条有理尾。因此，任何预稳定拟映射的模空间都不能分离，所以我们必须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, \mathbf{x}, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为ε-稳定的，若

(1) 对所有 $x \in \varphi^{-1}(0)$，有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$，其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$；

(2) $\mathbb{Q}$-线丛 $\mathcal{L}^{\varepsilon} \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分量上具有正次数。

注意到，对所有不可约分量 $C' \subseteq C$，有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此，会发生改变的是带有 $\leqslant 2$ 个特殊点的亏格 0 曲线，或没有标记点的亏格 1 曲线。注意到在 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 情形，有 $C = C'$，而在 $(0,2)$ 情形，稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$，因此在 $(0,1)$ 情形，第二个条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 室中，注意到第一个条件蕴含没有基点，第二个条件蕴含所有不稳定分量都具有正次数，因此我们重新得到了稳定映射。

若我们进入 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 的室，则我们必须收缩次数为 1 的有理尾。例如，若我们有一条由两条次数为 1 的有理曲线组成并以一条尾结尾的链，则我们收缩最外层的尾，只剩下一条次数为 2 的有理尾，并带有一个长度为 1 的基点。

若我们进入 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 的室，则我们必须收缩所有次数为 2 的有理尾，并将它们替换为长度为 2 的基点。

注 6.4. 在射影空间的情形，存在一个真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对于一般的靶空间，这是不可能的，但这一想法为拟映射越墙现象提供了直观。

我们现在讨论如何将其推广到更一般的靶空间。设

$$X = V /\!\!/_{\theta} G,$$

其中 V 是仿射的，G 是约化群，θ 是 G 的一个特征标。我们需要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^{s}(\theta) \neq \emptyset$；

(2) V 至多具有 lci 奇点，且 $V^s(\theta)$ 是光滑的。

注意到我们要求稳定轨迹具有有限稳定化子。为方便起见，我们还要求

(1) $V /\!\!/ G$ 是射影的；
(2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次超曲面的情形，V 是五次超曲面上方的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成，它是唯一的奇点。

例 6.6. 另一个例子是，我们可以考虑带有一般稳定性条件的 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$，并得到一个环面簇。

例 6.7. 我们可以考虑 Grassmann 簇

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注 6.8. 当 G 是阿贝尔群且稳定性条件一般时，稳定轨迹上的条件总是满足的，但对于非阿贝尔的 G，这并非总是可能。

注 6.9. 对于一般的射影光滑簇，原点不一定是 lci 的，因此不清楚如何以仍能定义虚圈的方式定义拟映射。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的预稳定拟映射是一个映射 $u\colon C \to [V/G]$，使得基点轨迹

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

是有限的且远离特殊点。按定义，u 由一个主 G-丛 $P \to C$ 连同等变映射 $P \to V$ 组成，这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的一个截面。

例 6.11. 对于五次超曲面，这恰好重新得到线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$（等价于一个 $\mathbb{C}^\times$-挠子）与 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 的一个满足定义方程的截面的组合。

为了定义次数，我们可以考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。于是我们可以定义 $C' \subset C$ 在 u 下的次数为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 的例子中，注意到主 GL_2-丛等价于 C 上秩 2 的向量丛 $\mathcal{E}$。因此，$P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据，于是到 Grassmann 簇的拟映射等价于稳定商。在此情形，我们要找的是通有的满射

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

并且由于 $\theta = \det$，我们看到 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$，注意到 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若考虑 $\theta_1\colon z \mapsto z$，则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

然而，若考虑 $\theta\colon z \mapsto z^2$，则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

这里我们看到，概形结构对特征标的选择是敏感的，因此我们不能简单地朴素定义基点的长度。注意到

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地，我们必须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k\\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 设 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。则预稳定拟映射简单地就是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 是有限的且远离特殊点。此外，若 $\deg \mathcal{L} = 1$，我们恰好重新得到 C^{sm} 中一个新标记点的数据。

例 6.15. 现在考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$。并假设次数为 $(1,\dots,1)$。现在我们令

$$\theta = (a_1, \dots, a_n).$$

因此，注意到

$$\langle R_1 \rangle = \left\langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \right\rangle.$$

由于这些全都位于次数 1 中，我们看到对于光滑点 $x \in C^{\mathrm{sm}}$，有

$$\operatorname{len}_x = \sum \operatorname{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \operatorname{ord}_x \varphi_i.$$

若我们令 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$，则条件 $\varepsilon \cdot \operatorname{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

次数条件现在给出

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地，这给出

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

于是我们重新得到一个以 $(\varepsilon a_1, \dots, \varepsilon a_n)$ 为权的加权带点曲线。

6.4. **主空间.** 证明使用了虚局部化 [GP99]；Hassett's 的加权模空间 [Has03] 为此构造提供了其中一个模型。

我们的方法是在一个插值这两个模空间的主空间上进行虚局部化。考虑由下式给出的 $\mathbb{P}^n$ 上的 $\mathbb{C}^\times$-作用

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [t x_0, x_1, \dots, x_n].$$

不动点轨迹由一个 $x_0 = 0$ 的 $\mathbb{P}^{n-1}$ 和一个点 $[1, 0, \dots, 0]$ 组成。于是我们可以计算

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1$$

通过将计算转移到另一个不动点轨迹。特别地，我们提升到 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H, z]/(H - z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数，我们看到

$$\begin{aligned} 0 &= \operatorname{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z + H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这重新得到所需的积分。我们在此用到的关键事实是射影空间是真（proper）的。

例 6.16 (Second toy example)**.** 我们将考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett's 的加权带点曲线模空间

$$(C, x_1, \dots, x_n)$$

其中 C 是结点的，且 $x_i \in C^{sm}$ 可以碰撞。这些碰撞由以下事实来调控：每个标记点被赋予一个权 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0,1]$，并要求满足以下条件：

(1) 对所有 $x \in C^{sm}$，有
$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leqslant 1;$$
(2) 我们有稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如，若我们有一条有理尾，则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 6.17 (Another toy example)**.** 我们的目标将是再次计算

$$\int_{\bar{M}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

我们的第一个目标是改变稳定性条件。若我们令

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

我们看到稳定性条件不变。然而，若我们令

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

模空间不变，但万有曲线实际上变为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，其中截面 x_4 是对角线。这告诉我们

$$\int_{\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}} \psi_1 = 0,$$

我们将用它来在 δ_+ 室中进行计算。我们可以尝试构造一个主空间，既允许带有 x_i, x_4 的有理尾，又允许 $x_1 = x_4$，但若这样做，我们最终会得到一个带有一条 $x_1 = x_4$ 的有理尾的半稳定点。我们希望通过从主空间取商来最终得到它，因此我们将切向量的数据加入模空间。于是，定义 $\delta_\pm$ 主空间由如下形式的对象组成

$$\xi = (C, x_1, \dots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

其中 C 是结点的，x_i 是光滑点，x_1, x_2, x_3 互不相交，

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对所有有理尾 C' 成立，若 $\nu = 0$，则 x_4 与其他的 x_i 不相交，且当 $\nu = \infty$ 时，不存在使 $x_4 \neq x_i$（$i = 1, 2, 3$）的有理尾。

现在我们通过缩放 ν 赋予该主空间一个 $\mathbb{C}^\times$ 作用。有各种不动点轨迹：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_+}$；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，我们得到 $\bar{M}_{0,4}^{\delta_-}$；
(3) 存在不动点轨迹，其中 $\nu \neq 0, \infty$，且我们有一条 $x_i = x_4$ 的有理尾。

若我们考虑一个一般点（四个标记点互不相交），它将沿着 $\mathbb{C}^\times$-作用直接移动到它自身。然而，若我们从一个包含 x_1 和 x_4 的有理尾出发，则我们首先移动到一个具有一般 ν 但 $x_1 = x_4$ 的有理尾，若我们光滑化结点，就得到一条 $x_1 = x_4$ 的曲线，但我们允许 $\nu \to \infty$，这是另一个不动点。现在我们可以积分

$$\int_{\mathsf{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_+}} \frac{\psi_1}{-z-?} + \int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_-}} \frac{\psi_1}{z+?} + \mathrm{Cont}(12|34) + \mathrm{Cont}(13|24) + \mathrm{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 处取留数，我们得到

$$0 = -\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}^{\delta_+}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\mathrm{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中最后一项分母中的 $\pm z$ 是结点光滑化参数，因此我们重新得到所需的积分。

有了所有这些玩具例子，我们终于可以讨论拟映射主空间了。我们在 $\frac{1}{d_0}$ 墙处的第一步是同时允许次数为 d_0 的有理尾和长度为 d_0 的基点。然而，我们可以考虑带有有理尾的曲线以及形如

$$[a_0 u^{d_0}, \ldots, a_n u^{d_0}],$$

的拟映射，它们有无穷多个自同构。然而，我们不能将切向量附着到基点上（因为形变会移除它们），并且也存在这样的情况：存在不止一个次数为 d_0 且带有长度为 d_0 的基点的对象（此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$）。

注 6.18. 有一个关键观察。假设我们有两条次数为 d_0 的有理尾，并将两个结点称为 p_1 和 p_2。现在定义光滑化参数空间

$$\mathbb{C} \cong \Theta_i = T_{p_i} E_i \otimes T_{p_i} C_g,$$

其中 E_i 是有理尾，C_g 是曲线的其余部分。我们将考虑模空间

$$\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt}} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

其中对象为按次数标记的加权半稳定曲线。注意到这个态射高度不可分离。我们将考虑开子叠 $\mathfrak{M}_{g,n,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$，其中曲线没有次数严格小于 d_0 的尾。于是我们可以考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$，其中至少存在一条次数为 d_0 的尾。特别地，我们看到

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

对感兴趣点处的两个分支 $\mathcal{Z}_1$ 和 $\mathcal{Z}_2$ 成立。我们还看到 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$，因此我们可以加入如下数据

$$\nu \in \left(\bigotimes_i \Theta_i\right)^\vee \cup \{\infty\}$$

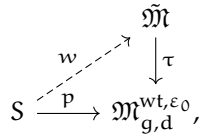
以及如下数据

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

实际的构造如下进行。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_{g,d}^{\mathrm{wt},\varepsilon_0}$。定义 $\mathfrak{M} \to \cdots \to \mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的层（stratum）的迭代爆破。则主空间（带有校准尾的拟映射）在概形 S 上的一个对象由如下拟映射的数据给出

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

它诱导一个态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}_{g,d}^{wt,\varepsilon_0}$、一个提升的选择



一个线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$，以及 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$，其中 $\nu_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$，$\nu_2 \in H^0(\mathcal{N})$，且 (ν_1, ν_2) 不恒为零。我们还禁止长度严格大于 d_0 的基点，并要求稳定性使得

(1) 当 $\nu = 0$ 时，我们得到 ε_+-稳定性；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，我们得到 ε_--稳定性；
(3) 任何常尾（次数为 d_0 且带有长度为 d_0 的基点）是纠缠尾。这里，我们考虑最后一次爆破，使得 w 映射到例外轨迹 $\bigcap_{i\in I} \tilde{\mathcal{Z}}_i$，此时对 $i \in I$，E_i 是纠缠尾；
(4) 若存在一条次数为 d_0 的尾，则所有长度为 d_0 的基点都位于次数为 d_0 的尾上。

7. 对数 GLSM（陈琪乐）

设 X 为光滑射影簇（甚至是 DM 叠）。设 E 为 X 上的向量丛，带有一个截面 $s \in H^0(E)$，它在预期的余维数上定义了一个光滑的零截面 Z。我们将 X 和 E 称为环境（ambient），将 s 和 Z 称为完全交。

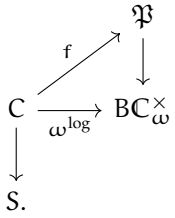
问题 7.1. Z 的 *GW* 理论与 (X, E) 的 *GW* 理论之间有何关系？

当 $g = 0$ 时，Givental 与连文豪–刘克峰–丘成桐利用这一关系计算了完全交的 GW 不变量，而当 $g = 1$ 时，这由 Zinger 完成。一般而言，有两种方法：(N)MSP 与对数 GLSM。在本系列讲座中，我们将讨论对数 GLSM。[11]

7.1. **R-映射.** 我们将考虑 R-环面 $\mathbb{C}_\omega^\times := \mathbb{C}^\times$。它有一个权重为 1 的表示，我们称之为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降为线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}_\omega^\times]$，位于 $B\mathbb{C}_\omega^\times$ 上。R-映射的目标将是叠

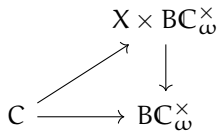
$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$$

它们是 DM 型、分离且（对数）光滑的。现在，一个 R-映射由如下 (2-) 交换图构成



这里，曲线可以是预稳定的、扭的、对数的，甚至是穿孔的。

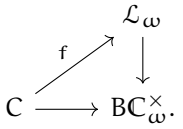
例 7.2. 我们的第一个例子是稳定映射。设 $\mathfrak{P} = B\mathbb{C}_\omega^\times$。因为在图



[11] 若听众对 MSP 有疑问，陈琪乐让他们咨询这些笔记的作者以及周杨。

中竖直箭头是第二投影，我们看到它约化为到 X 的映射。

例 7.3. 考虑映射

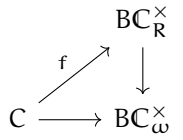


若假设 C 无标记点，我们看到这个映射的数据仅仅是 ω_C 的一个截面，因此我们恢复了全纯微分。

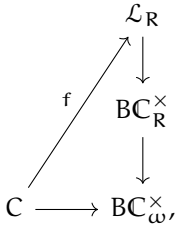
例 7.4. 考虑一个态射 $\mathbb{C}_R^\times \to \mathbb{C}_\omega^\times$，它由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出。于是我们看到

$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{B\mathbb{C}_R^\times}.$$

现在一个带有无标记点 C 的图

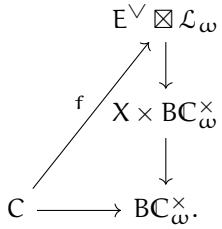


等价于一个线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 以及一个同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。或者，我们可以考虑形如



的 R-映射，它们参数化带有 R-spin 线丛以及一个截面的曲线。

例 7.5. 设 X 为光滑射影簇。则考虑形如



的 R-映射。这等价于一个映射 $C \to X$ 连同截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

我们将考虑 GW 情形中的目标。考虑环境 (X, E) 的数据。则我们将设 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 非常好，但它不是真的。为修正这一点，我们将考虑对数叠

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

因为我们在光滑叠中有一个光滑除子，映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 是真且对数光滑的。注意到我们有零截面

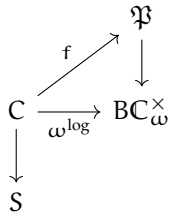
$$0_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

我们现在考虑 r-spin 情形中的目标。考虑对数叠

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_R^\times \to B\mathbb{C}_\omega^\times.$$

这个态射是真且对数光滑的。

7.2. **对数 R-映射与穿孔 R-映射.** 我们将考虑图



其中 $C \to S$ 是一条对数曲线或穿孔（可能扭）曲线，而 S 是 fs 对数概形。GW 情形中的稳定性条件是 f 可表且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^*\mathcal{O}(\infty) > 0$$

对所有 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 成立，其中 H 是 X 的粗模空间上的丰富线丛。对于穿孔 R-映射，我们进一步要求预稳定性。

例 7.6. 考虑全纯微分的情形。则考虑 $f \in H^0(\omega_C)$，使得所有零点都集中在单个 Weierstrass 点，其中 C 的亏格为 2。若我们考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$，则极限由一个亏格 2 分支（它完全映射到 ∞）以及一个记住该零点的有理分支组成。

我们现在讨论对数 R-映射或穿孔 R-映射的热带化。回顾一个图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集 $\mathbb{V}$、半边集 $\mathbb{H}$、半边上的对合 ι，以及一个从半边到顶点的根映射组成。然后我们记腿集 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边是对合将之互相映射的不同半边的对：

$$\mathbb{E} = \left\{\left\{h, \hat{h}\right\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\right\}.$$

现在一个装饰图是一个图连同亏格函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

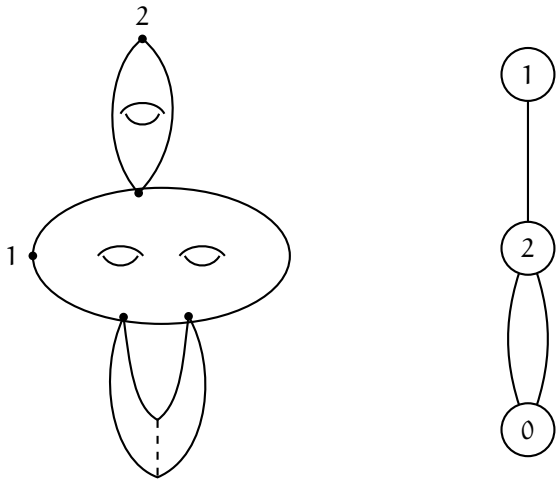
一个赋值

$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

以及一个排序

$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \ldots, n\}.$$

例 7.7.



对于一个对数 R-映射或穿孔 R-映射

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ C & \longrightarrow & B\mathbb{C}^{\times}_{\omega} \\ \downarrow & & \\ S, & & \end{array}$$

我们将通过对整个图取相伴的广义锥复形来热带化它。因为 $B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 没有对数结构，我们看到的是

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现在设 $S = \mathrm{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 是一个对数点，其中 Q 是 fs 尖幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。因为一切是（分片）线性的，只需考虑内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$。

对于每条半边，我们将其视为从所附顶点向外指向，特别地，这意味着到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的线性映射对应于一个斜率。我们称这些为 接触阶。特别地，我们有 $c(h) = -c(\hat{h})$，若 $h \neq \hat{h}$ 由 ι 相关联。对所有 $v \in \mathbb{V}$，我们还定义 退化（degeneracy）

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地，$e_v \in Q$ 是一个整点。

接下来我们需要引入的是穿孔腿。它们将记为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ is bounded and nontrivial for all } t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \right\}.$$

我们将在 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 处定义预稳定性，使得 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$，这是一个技术上必需的假设。在所有穿孔腿都预稳定的假设下，我们可以定义 边长度函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathsf{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意到 $\ell(E) \in Q$ 对于边 E 也是一个整点。对于穿孔腿，这在细分意义下成立。

7.3. **对数 GLSM 不变量.**

定义 7.8. 我们将对数映射 f 的带装饰热带型定义为

$$\boldsymbol{\tau} = (G, c\colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta\colon \mathbb{V} \to H_2(X)).$$

定义 7.9. 对数映射或穿孔映射 f 称为紧致型，如果

(1) $\operatorname{Im}\Sigma(f)_t$ 对所有 t 有界；
(2) 对所有接触阶为 0 的半边 h，有 $f(p_h) \in 0_{\mathfrak{P}}$。

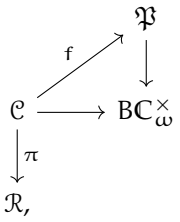
我们现在可以定义稳定穿孔 R-映射的范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$，它纤维于 fs 对数概形的范畴 LogSch 之上，并以 τ 为标记。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22])**.** 叠 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 由一个带基本/极小对数结构的真 *DM* 叠所表示。

注 7.11. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单点集，则记

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

考虑图表



其中记 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$。则完美障碍理论由

$$T_{\mathcal{R}/\mathsf{Log}_{\mathfrak{M}_G}} \to \mathbb{E}_{\square} = R\pi_* f^* T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

定义。这里两个切丛均指对数切复形。由完美障碍理论，这定义了典范虚闭链

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

该虚闭链的主要缺陷在于它不能重现格罗莫夫–威滕理论。然而，我们可以考虑它与 GW 理论的差异，但为此我们需要一个双有理修改。设 Q 为尖幺半群。它带有一个偏序：若存在非零 $c \in Q$ 使得 $a + c = b$，则 $a < b$。

定义 7.12. 若存在 $e_{\max} \in \{e_v \mid v \in \mathbb{V}\}$ 使得对所有 $v \in \mathbb{V}$ 都有 $e_{\max} \geqslant e_v$，则称 f 或 $\Sigma(f)$ 具有一致最大退化。

注 7.13. 若 f 为紧致型且具有一致最大退化，则 $\Sigma(f)$ 被 $e_{\max}$ 一致界住。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 为以 $\boldsymbol{\tau}$ 为标记、具有一致最大退化的稳定穿孔 R-映射或对数 R-映射的叠。

注 7.15. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单点集，则记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

若某个接触阶为负，则记

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta) \coloneqq \mathcal{U}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

注意到顶点有两种类型：若一个顶点映到 0，则要么至少有一条半边指向上方，要么所有接触阶都是 0，在后一种情况下所有半边都被收缩。这些称为对数顶点。另一类顶点不映到 0。或者所有半边向下，或者存在一些向上的半边。这些称为∞-顶点。此外，紧致型的顶点正是那些没有指向上方的半边的顶点。

若我们忘掉具有一致最大退化这一条件，则存在一个映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}) \xrightarrow{F} \mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$$

它是 LogSch 上的子范畴。然而，作为代数叠的态射，它是对数 étale、真且满的。此外，$\mathcal{U}$ 具有一个从 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美障碍理论。当顶点集为单点集时，我们有

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{vir} = [\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{vir};$$

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)]^{vir} = [\mathcal{R}_{g,c}(\infty,\beta)]^{vir}.$$

对于对数顶点，我们实际上有来自带 p-场的稳定映射模空间的包含：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{\quad F \quad} & \mathcal{R} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}^\circ,\beta). & \end{array}$$

若用 $\mathcal{R}^\circ$ 表示 p-场的模空间，则边界

$$\Delta \coloneqq \mathcal{U} \setminus \mathcal{R}^\circ$$

是 Cartier 除子。由一致最大退化条件，我们有一个截面

$$e_{max} \in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于一个态射

$$\mathcal{U} \to ([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m], 0)$$

的数据，该态射将 0 拉回为 Δ。

我们将超势定义为函数

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{\quad W \quad} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B\mathbb{C}^\times_\omega. & \end{array}$$

其临界轨迹记为

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

若 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 为真，则称 W 具有真临界轨迹。

例如，假设我们关注 GW 理论。设 X 为光滑射影簇，V 为 X 上的向量丛，且 $s \in H^0(V)$。令 $Z = (s = 0)$。则我们得到

$$W\colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s\otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. *W 具有真临界轨迹当且仅当 Z 光滑且余维数为期望值。*

例 7.17. 设 X 为一点，$V = \mathbb{C}$，且 $s \neq 0$。则 $dW = s \neq 0$，故临界轨迹为空。

利用 Kiem–李骏的余截面局部化方法 [KL13]，我们可以得到一个虚闭链

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ,\beta)]^{vir}_W,$$

它支撑在临界轨迹上。在 GW 理论中，它等于 GW 虚闭链

$$\pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{vir},$$

其中符号可以显式计算。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21])**.** 设 τ 为紧致型。在紧致型情形下，

(1) $\mathcal{U}(\mathfrak{P},\tau)$ 具有约化完美障碍理论，由此得到约化虚闭链 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P},\tau)]^{\mathrm{vir}}$；
(2) Δ 具有约化完美障碍理论，由此得到约化虚闭链 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$；
(3) 在单个对数顶点的情形下，我们有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W),\beta)]^{\mathrm{vir}}$。此外，有公式

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 是 W 沿 ∞ 的极点阶。

7.4. **热带分解与有限生成.** 下文的热带分解及其应用来自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中发展。

从现在起，我们考虑一个更简单的设定，其中 X 是光滑射影簇，V 是 X 上的线丛。在此情形下，我们假设 $Z = (s = 0)$ 光滑且余维数为 1。此外，我们假设 Z 是 Calabi-Yau 三维簇。我们考虑不变量

$$N_{g,\beta} := \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

以及生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} N_{g,\beta} Q^{\beta} \in \Lambda := \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi–丘成桐, Alim-Länge [YY04; AL07])**.** 假设 Z 满足 $g = 0$ 镜像对称。则存在有限生成的 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$，使得对所有 $g \geqslant 2$，有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2}R$。

我们的主要目标如下。

定理 7.20 ([CJR25])**.** 设 Z 是无奇上同调的 *Fano* 四维簇 X 中的 *Calabi-Yau* 三维超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 为 $H^*(X)$ 的一组基，$\{\phi^j\}$ 为对偶基。则对所有 $g \geqslant 0$，我们有

$$F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E)$$

$$\cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right)$$

$$\cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)).$$

例 7.21. 设 Y 为带其环面对数结构的环面簇。则 $\Sigma(Y)$ 是视为锥复形的环面扇，我们可以考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

若考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$，我们应得到类似的公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

现在的问题是 ρ 代表什么。事实上，它们参数化刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中，我们看到 f_ρ 是刚性的当且仅当源热带曲线是二部图，其中一组顶点映到 $e_{\max}$，另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 为一点，$Z = \emptyset$。再取 $g = 2, n = 0$。则可能的图如 Figure 5 所示。

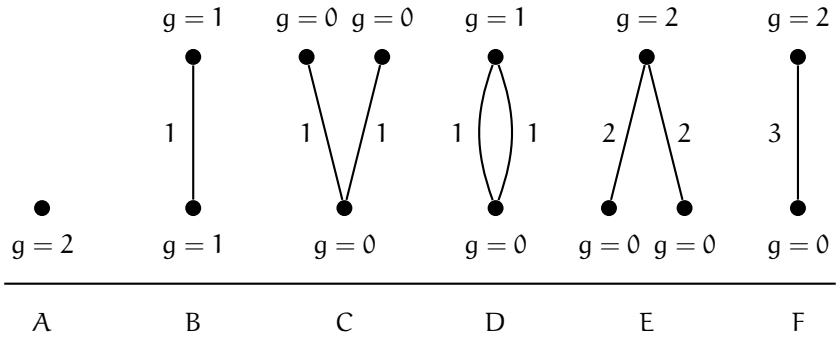


FIGURE 5. $X = \mathrm{pt}$ 且 $Z = \emptyset$、$g = 2$ 时热带型的图。

定理 7.23 (热带量子 Lefschetz [CJR25])**.** 设 X 和 Z 如前。对任意 $\beta \in H_2(X)$、任意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in H^*(X)$ 以及任意 $k_1, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$，我们有

$$\begin{aligned} \int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{j=1}^{n} \mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j} = (-1)^{1-g+\beta\cdot Z} \cdot \sum_{\tau \vdash (g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E\in\mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{\{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\}\}} \prod_{v\in\mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}} \prod_{E_\infty \in \mathbb{H}_v} \mathrm{ev}_{E_\infty}^* \phi^{j_E} \\ \cdot \prod_{v\in\mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}} \prod_{E_{\log}} \mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h\in\mathbb{L}_v} \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}. \end{aligned}$$

注 7.24. 还有在 [CJR] 中宣布的虚局部化公式，它既可以应用于约化理论（仅带 R-环面作用），也可以应用于典范理论（可应用于周围空间的全部自同构）。

现在考虑一个 ∞-顶点。令 $\tau_v = (g, c, \beta)$，并令 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty, \beta)$。则第一个计算是

$$\begin{aligned} \operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v &= \chi(f^*T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega}) + 1 + \operatorname{trop}\dim \\ &= \operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) + \sum_{h\in H} (c(h)+1), \end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g-4+n$。注意到所有接触阶均为负，故第二项至多为零。特别地，我们证明了

推论 7.25 ([CJR22])**.** 若 $\operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) < 0$，则 $[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}} = 0$。

我们还有平衡条件，它表明

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) = \deg f^*\mathcal{O}(\infty) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n). \tag{1}$$

这可以改写为

$$0 \geqslant \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22])**.** 我们看到在以下情形中不存在 ∞-顶点：

(1) $g = 0$ 且 V 为 *nef*;
(2) $g = 1$ 且 V 为丰富，除非 $\beta = 0$ 且所有 $c(h) = -1$。

定义 7.27. 若一个标记的接触阶为 -1，则称该标记为单位。

记号 7.28. 我们将单位扇区记为 $\mathbf{1}$，并记 $\tau_{v+1} = (g, c+\mathbf{1}, \beta)$、$\mathcal{U}_{v+1} = \mathcal{U}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$ 以及 $\mathcal{R}_{v+1} = \mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, Theorems 1.16–1.17])**.**

(1) 存在映射 $F_{\mathbf{1}}\colon \mathcal{U}_{v+1} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} \mathcal{U}_v$，其中 s 是双有理的；
(2) 我们有约化虚闭链的等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}} = \pi^*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(3) 若 D 是 X 上的除子，则 $F_{\mathbf{1}*}(\mathrm{ev}_{\mathbf{1}}^* D \cap [\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}}) = \left(\int_\beta D\right)[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(4) 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_{v+1} & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n+1} \\ {\scriptstyle F_{\mathbf{1}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{\mathcal{M}}_{g,n}. \end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{v+1}]^{\mathrm{red}} = p^* F_*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑 $g = 1$ 且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 为超曲面的情形。我们只需考虑 $\beta = 0$ 以及对所有 $h \in \mathbb{H}$ 有 $c(h) = -1$。则我们看到

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot [\mathcal{U}_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}} = \mathrm{ev}_{h^\star}^*\left(\prod_h \alpha_h\right) \cap [\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22])**.** 我们实际上有

$$\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0) \simeq \mathcal{R}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)$$

以及等式

$$[\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)]^{\mathrm{red}} = c_{\dim X}\left(\mathcal{H}^\vee \boxtimes T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega} + \mathcal{O} - V\right).$$

例 7.32. 现在考虑五次三维簇 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$。则我们看到 $\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v = \sum_{h\in\mathbb{H}}(c(h)+2)$。单位公理将我们约化到 $c(h) \leqslant -2$ 的情形。我们现在必须确定当所有 $c(h) = -2$ 时需要考虑的新不变量的数目，这等价于求出可能的 β 的数目。平衡条件表明

$$\begin{aligned} \sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n) \\ &= 5\beta - (2g-2+n), \end{aligned}$$

这意味着 $0 \geqslant \sum(c(h)+1) = 5\beta - (2g-2)$，因此 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$。[12]

[12]这正是若假设有限生成、全纯反常方程、orbifold 正则性以及 conifold gap 条件时所预测的未知量数目。

猜想 7.33 (Janda [CJR25, Conjecture 1.6])**.**

(1) 我们有 $K(Q) = \log I_0(q) \cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2} \cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, Theorem 1.7])**.** 上述关于 (X, V) 的猜想蕴含 Z 的 *Yamaguchi–*丘成桐有限生成。

8. 五次三维簇高亏格 GW 不变量的结构（郭帅）

8.1. **问题.** 我们将考虑五次三维簇 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并问它包含多少条亏格为 g、次数为 d 的曲线。在亏格零时，答案的开头是

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

因为 X 是 Calabi-Yau 的，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 的虚维数为零，并且弦方程给出 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$，除非 $(g, n, \beta) = (0, 3, 0)$。因此我们定义初级不变量为

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

并将这些数打包成生成级数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta \text{ effective}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g \geqslant 0} F_g^+(Q) \lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g \geqslant 0 \\ \beta > 0}} n_{g,\beta} \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k} \left(2 \sin \frac{k\lambda}{2}\right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意到只有 $n_{g,\beta}$ 才被期望是整数，并且上面的数就是 $n_{0,d}$。

TABLE 2. 五次三维簇的领头 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	$d=1$	$d=2$	$d=3$	$d=4$	$d=5$
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

我们看到 Table 2 的每一列最终都会消失。这就是 Castelnuovo 界，对于五次三维簇它断言一旦 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 就有 $n_{g,d} = 0$，这由刘治宇–阮勇斌 [LR22] 证明。表中元素的整性就是 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel–Parker [IP18] 证明。

在亏格零时，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 用镜像上的周期积分计算了 F_0，这我们在 Section 3.2 中讨论过。在更高亏格时，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递归，它从 $h < g$ 的 F_h 产生 F_g，只相差有限多个未知常数。我们的目标是解释对数 GLSM 如何确定这一歧义。

8.2. **亏格零与 B 模型的多项式结构.** 回忆 Section 3.2，对于五次三维簇我们考虑 I-函数

$$I(q,z)=z\sum_{d\geqslant 0}q^{H/z+d}\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5}=I_0z+I_1H+I_2\frac{H^2}{z}+I_3\frac{H^3}{z^2},$$

其各分量被 Picard-Fuchs 算符零化

$$D^4-5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4),\qquad D=q\frac{d}{dq}.$$

如果我们记 $J_k=I_k/I_0$ 以及 $\frac{I_1}{I_0}=\log q+\tau(q)$，使得 $Q=e^{I_1/I_0}=qe^{\tau(q)}=q+O(q^2)$，那么亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q)=\frac{5}{2}(J_1J_2-J_3).$$

为了我们的目的，将五次三维簇的公式置于一般镜像对称图景中是有用的。设 $\mathcal{X}=\{(X,\omega)\}$ 是带有 Kähler 模 $\mathcal{M}\ni Q=e^{2\pi i\omega}$ 的 Calabi-Yau 三维簇族，并设 $\mathcal{X}^\vee=\{(X^\vee,J)\}$ 是带有复模 $\mathcal{M}^\vee\ni q$ 的镜像族。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，它们组合成

$$I(z)=zI_0\varphi_0+I_1+I_2z^{-1}+I_3z^{-2},$$

它位于 $z\varphi_0,\varphi_\alpha,\varphi^\alpha z^{-1},\varphi^0z^{-2}$ 的张成中。这里，$I_1=\sum_\alpha I_1^\alpha\varphi_\alpha$，$I_2=\sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$，且 $I_3=I_{3,0}\varphi^0$，而镜像映射仍为 $Q=e^{I_1/I_0}=qe^{\tau(q)}$。

我们将使用五次三维簇复模线上的三个特殊点：大复结构点 $q=0$、锥形点（conifold）$q=5^{-5}$（其中一个周期为零），以及轨形（orbifold）（或 Landau-Ginzburg）点 $q=\infty$。镜像映射在 $q=0$ 处定义，该处的展开产生 Gromov-Witten 不变量，而在更高亏格时我们将在另外两个点施加边界条件。

我们现在用三点函数重新表述镜像定理。选取 $\mathcal{M}^\vee$ 上的局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 是 A 侧相应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q)\coloneqq I_0^2\langle\phi_i,\phi_j,\phi_k\rangle^X_{0,3},\qquad C^B_{ijk}(q)\coloneqq\int_{X^\vee}\partial_i\partial_j\partial_k\Omega\wedge\Omega.$$

定理 8.1 (镜像定理 [Giv98; LLY97])**.** 我们有 $C^A_{ijk}(Q(q))=C^B_{ijk}(q)$。此外 $C^B_{ijk}\in\Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，所以它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上整体定义的亚纯函数，其极点仅沿判别轨迹。

特别地，乘以 I_0 的适当幂并应用镜像映射之后，亏格零生成函数变成 q 的有理函数，其极点仅沿判别轨迹。因此，它由有限多个系数确定。

例 8.2. 对于超平面基下的五次三维簇，

$$C_{111}=\frac{5}{1-5^5q}.$$

例 8.3. 对于 $X=X_{3,3}\subset\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111}=\frac{3^4q_1(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},\qquad C_{222}=\frac{3^4q_2(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{112}=\frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1+2\cdot3^3q_1-3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122}=\frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1-3^3q_1+2\cdot3^3q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1 - 3\cdot 3^3(q_1+q_2) + 3\cdot 3^6(q_1^2 - 7q_1q_2 + q_2^2) - 3^9(q_1+q_2)^3.$$

在更高亏格时，我们期望有满足下式的归一化势 $f^A_{g,i}$：

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q],$$

其中右端由对图的求和计算。

8.3. **BCOV 费曼规则.** B 模型费曼规则与全纯反常方程源自 [BCOV94]。对于五次三维簇，张怀良–郭帅–李骏在 [CGL21] 中证明了多项式性，并在 [CGL26] 中证明了费曼规则。

我们现在将 BCOV 递归作为费曼规则来讨论。它来自辛变换量子化的有限维模型，如 Section 3.6 中所述。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 是辛的，并且 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，令

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End}\mathcal{H}, \qquad Q(\mathbf{x},\mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1}\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\mathbf{p}, D^{-1}C\mathbf{p}).$$

给定总势 $F(\hbar,\mathbf{x})$，我们通过高斯积分形式地定义变换后的势

$$f(\hbar,\mathbf{x}) := (\widehat{R}F)(\hbar,\mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(\mathbf{x},\mathbf{p}') - \mathbf{x}'\mathbf{p}') + F(\hbar,\mathbf{x}')}\, d\mathbf{x}'\, d\mathbf{p}'.$$

用稳定相展开给出对图的求和。这里，$D^{-1}C$ 为每条边提供传播子，而 F 提供顶点。

对于 Calabi-Yau 三维簇，传播子根据指标个数记为 $S^{\varphi\varphi}$、S^{φ} 和 S，而顶点是归一化的 A 模型关联函数

$$P^A_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g}\langle \phi_1, \dots, \phi_n\rangle^X_{g,n}.$$

注意到这些与求解量子微分方程的算符 $S_\tau(z)$ 无关，后者将在后面出现。

例 8.4. 对于无标记点的亏格二五次三维簇，费曼规则为

$$\begin{aligned} f^B_2 = {} & P_2 + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,1}^2 + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2 P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2 P_{0,4} \\ & + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24}S^{\varphi}P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}S^{\varphi}S^{\varphi\varphi} \\ & + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\Big(\frac{\chi}{24} - 1\Big)S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是传播子的三次多项式。

我们可以把它解释为对稳定图的求和，如 Section 3.4 中那样。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v,\mathrm{val}(v)}$；内部边将两个插入与一个传播子缩并；腿记录剩余的插入。每个图被 $\frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}$ 加权。像通常一样

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \qquad 2g_v - 2 + \mathrm{val}(v) > 0,$$

而 f^B_g 是所有亏格为 g 的稳定图贡献之和。

8.4. **全纯反常方程.** 我们现在将递归改写为微分方程。B 模型振幅 $\mathcal{F}_g(z,\bar{z})$ 不是全纯的，并且对于 $g \geqslant 2$，它们不全纯的程度由下式给出

$$\partial_{\bar{i}}\mathcal{F}_g = \frac{1}{2}\bar{C}^{jk}_{\bar{i}}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这里，C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar{C}^{jk}_{\bar{i}}$ 由 $\bar{C}_{\bar{i}\bar{j}\bar{k}}$ 通过用 Weil-Petersson 度量提升两个指标得到，而 D_j 是 Hodge 线丛适当幂上的协变导数。右端的两个对应 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的两个边界层，即一个非分离结点和一个分离结点。$\frac{1}{2}$ 忽略了两个分支的次序。

如果我们选取局部 $\bar{\partial}$-原函数

$$\partial_{\bar{i}}S^{jk} = \bar{C}^{jk}_{\bar{i}}, \qquad \partial_{\bar{i}}S^j = G_{i\bar{\ell}}S^{\ell j}, \qquad \partial_{\bar{i}}S = G_{i\bar{\ell}}S^{\ell},$$

使得在模去一个全纯项之后，反常方程变成多项式偏微分方程

$$\frac{\partial\mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这些传播子只在相差全纯张量的意义下定义，而这种自由度正是全纯歧义的来源。

注 8.5. 在我们将用于五次三维簇的单参数归一化变量中，它写成

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2}P_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1}P_{g-r,1}, \qquad -\partial_1 P_g = 0.$$

为了看出图求和为何满足这个方程，注意到在无标记势中，非全纯生成元只出现在边因子中。因此沿传播子方向的导数挑出单条边并将其切断。两条半边变成所得低亏格顶点上的标记，而协变导数通过除子方程对应于这些标记。我们通过切断一个圈得到 $P_{g-1,2}$，通过切断一条分离边得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注 8.6. 为清晰起见，这一蕴含只有一个方向。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不确定图规则。为了恢复同一个解，我们还需要传播子约定、低亏格顶点数据和边界条件。

如果所有低亏格顶点已知，那么右端已知，于是我们可以对非全纯生成元积分，得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成给出全纯歧义

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g}Y^i, \qquad Y = (1-5^5q)^{-1}.$$

我们看到反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注 8.7. 对于五次三维簇，次数为零的数据连同轨形正则性去掉了其中 $\lceil\frac{3g-3}{5}\rceil+1$ 个自由度，锥形间隙又提供了 $2g-2$ 个条件，于是

$$3g-2-\left(\left\lceil\frac{3g-3}{5}\right\rceil+1\right)-(2g-2) = \left\lfloor\frac{2g-2}{5}\right\rfloor$$

个参数保留下来，并且是真正新的有效不变量。这正是 Equation (1) 所预测的 ∞-顶点未知量的个数，也就是满足 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

因此我们得到物理学家提出的如下猜想性算法：BCOV 费曼规则、Landau-Ginzburg 点处的轨形正则性（LG/CY 对应的一种形式，对于五次三维簇是郭帅–阮勇斌–Janda 正在进行的工作），以及锥形间隙条件。在此之上我们还可以加上 Gopakumar-Vafa 整性和 Castelnuovo 界。

8.5. **四种理论.** 回忆 Section 7，对数 GLSM 带有两个虚圈。约化圈恢复五次三维簇 Gromov-Witten 理论，而典范等变圈允许一个单位根特殊化，该特殊化是半单的，因此可由 Givental-Teleman 计算。二部图和

$$\Omega^{\mathrm{GW}}_{g,n} = \sum_{\Gamma \text{ bipartite}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c^{\mathrm{eff}}_{g_v,\beta_v} \right) \mathrm{Cont}^{\mathrm{can}}_\Gamma$$

用后者表示前者，代价是在 ∞-顶点引入有效不变量 $c^{\mathrm{eff}}_{g,\beta}$。将它们替换为形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 便得到 扩张 $\mathbf{C}$-族，其顶点数据由亚纯与 rubber 对数 GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四种理论。

- t-扭几何理论 令 $\lambda_i = 0$ 并保持辅助权重 t。它既有稳定映射版本也有稳定商版本，而商版本给出下面的亏格二局部化公式。
- 形式五次（*formal quintic*），或形式 λ-扭理论，令 $t = 0$ 以及 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$。它是一个半单 CohFT，因此具有普适且可计算的 R-矩阵。
- 扩张 $\mathbf{C}$-族在这些之间插值，并且是同时带有形式顶点和亚纯顶点的二部图所在之处。
- 五次三维簇 *Gromov-Witten* 理论通过令 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 然后取 $\lambda \to 0$ 得到，是我们想要计算的理论。

警告 8.8. 在更高亏格时，t-扭稳定商理论的 t^0 系数不是形式 λ-扭理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次.** 形式五次及其全纯反常方程在 [LP19] 中研究；与扩张理论的比较在 [GJR18] 中展开。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，并设 $\pi\colon \mathcal{C} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 为万有曲线。t-扭圈为

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 t。若改为从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变圈出发，形式五次就是单位根特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5} \right)\Big|_{t=0,\, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子积一般半单，同时保留 λ 作为参数。

态空间、单位和配对由下式给出

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

而 CohFT 类为

$$\Omega^\lambda_{g,n}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \sum_{d \geqslant 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} \right),$$

其中 ρ 遗忘映射并将定义域稳定化。如果我们用 $\tau(q)H$ 平移，其中 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$，那么平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。将标量扩张到 $\mathbb{Q}(\zeta_5, \lambda)$ 后，幂等元基满足

$$\omega^\lambda_{g,n}(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n}) = \sum_\alpha \Delta_\alpha^{g-1} \prod_i \delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega_{g,n}^{\lambda,\tau} = \sum_{\Gamma\in G_{g,n}} \frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|}\iota_*\operatorname{Cont}_\Gamma$$

带有 Section 3.4 的装饰。携带 γ 的腿得到 $R^{-1}(\bar\psi)\gamma$，一条边得到

$$V_R(z_1,z_2) = \frac{\sum_\alpha e_\alpha\otimes e^\alpha - \sum_\alpha R^{-1}(z_1)e_\alpha\otimes R^{-1}(z_2)e^\alpha}{z_1+z_2},$$

而一个顶点得到拓扑场论 ω，其中缺失的保单位部分通过 $T(z) = z(\mathbf{1}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 在遗忘标记处插入。

注 8.9. 我们看到边因子没有极点。令 $z_2 = -z_1$ 并利用形式为 $R^{-1}(z) = R^*(-z)$ 的辛条件，分子为零。因此它被 z_1+z_2 整除，而 V_R 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^p z_2^q$ 的系数是放在一个结点处并带有 $\bar\psi_1^p\bar\psi_2^q$ 的类，将其与两个相邻的拓扑场论张量缩并便粘合各分支。

8.7. **如何计算 R-矩阵.** 为计算 R-矩阵，我们从形式等变 I-函数开始

$$I^\lambda(q,z) = z\sum_{d\geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}((H+mz)^5-\lambda^5)} = zI_0 + I_1^\lambda H + z^{-1}I_2^\lambda H^2 + \cdots.$$

直到 H 的系数都与 λ 无关，所以 $I_1^\lambda = I_1 - I_0\log q$，且镜像平移 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。令

$$D = q\frac{d}{dq},\qquad Y = (1-5^5q)^{-1},\qquad L = Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k = I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k,\qquad \bar\phi_k = I_0L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子由下式递归定义

$$I_{p,0} = I_p,\qquad I_{p,r} = \frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}} + D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right),\quad 1\leqslant r\leqslant p,$$

特别地 $I_{1,1} = 1+D\tau$。幂等元与典范坐标由下式给出

$$e_\alpha = \frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4} h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i},\qquad u_\alpha = h_\alpha\int_0^q (L(s)-1)\frac{ds}{s},\qquad h_\alpha = \zeta_5^\alpha\lambda.$$

我们将用量子微分方程确定 R-矩阵对 q 的依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z) + S_\tau(z)H = M_\tau S_\tau(z),\qquad M_\tau = \dot\tau\star,\quad \dot\tau := (1+D\tau)H = I_{1,1}H,$$

而在归一化典范方向 α 上，稳定相渐近给出

$$(S_\tau)_{i\bar\alpha}(z)C_\alpha(z)^{-1} = e^{u_\alpha/z}R_{i\bar\alpha}(z),$$

于是

$$(zD+h_\alpha L)R_{i\bar\alpha} = \sum_j (M_\tau)_i^j R_{j\bar\alpha}.$$

这里，$C_\alpha(z)$ 是 $q=0$ 量子 Riemann-Roch（等价地，Gamma 函数）因子，它连同辛条件一起固定微分方程看不到的常数。正如在 Section 3.7 末尾那样，微分方程给出递归，而振荡积分给出初始条件。

写出 $R(z) = \mathrm{Id}+R_1z+R_2z^2+\cdots$，我们可以用上面的方程从前面各项确定每个 R_{k+1}。有两个特点使五次三维簇变得可处理。第一，单位根基有五个扇区，而模 5

荷规则在每一行只允许一种剩余模式。于是大多数矩阵元素在任何计算开始之前就为零。第二，每个系数都位于有限生成环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \qquad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0},$$

所以稳定图求和化为有限的代数计算。

注 8.10. 特别地，由维数原因，固定亏格只需要有限多的 R。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数至多为 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余一切积分都为零，所以对于无标记势我们只需要 $R_0, \dots, R_{3g-3}$。亏格 4 停在 z^9，亏格 5 停在 z^{12}。

8.8. **亏格二.** 这里讨论的亏格二镜像公式来自郭帅–Janda–阮勇斌 [GJR17]。

我们现在将在亏格二的情形下同时实现这两条路线。几何路线使用 t-扭稳定商理论，应用虚拟局部化得到五个贡献，然后应用稳定商越墙来落到五次格罗莫夫–威滕理论。形式路线使用半单 λ-扭理论和 R-矩阵来计算一个稳定图和。这只给出形式领头部分。然后仍然必须加上有效和亚纯的其余图。

记号 8.11. 记

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n}^{t,SQ} := \sum_{d \geqslant 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{vir}} e(R\pi_* \mathcal{L}^{\otimes 5} \otimes [-1]) \prod_i ev_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是万有稳定商线丛，而 $c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1]) = -t$（这是我们在下面会回到的符号约定）。这是稳定商符号约定，与上面稳定映射圈中出现的 $[1]$ 并不相同。

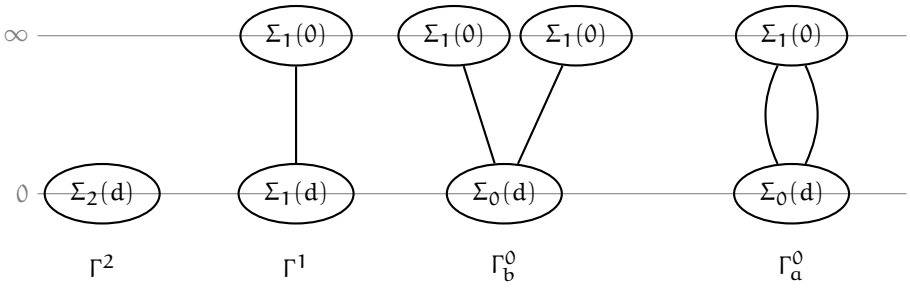


FIGURE 6. 亏格二中的四个非常值局部化图，每个顶点都画成其黎曼面分支。

这四个非常值图给于 Figure 6，它们的贡献为

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^2} = \langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^1} = -\left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)} \right\rangle_{1,1}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} = \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ},$$

而对于双边的图，记 $H_1 = H \otimes 1$ 和 $H_2 = 1 \otimes H$，

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3 \otimes H^4 + H^4 \otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24}H^4 \otimes H^4 t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意这些关联函数位于 $\mathbb{P}^4$ 上，因此 H^4 出现且非零。

来自零次图还有第五个贡献，它是一个常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五个贡献相加，我们得到局部化恒等式

$$F_2^{SQ}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个因子 $\frac{1}{2}$ 是 Γ_a^0 和 Γ_b^0 的自同构。

设 $Q = qe^{\tau(q)}$ 和 $L = (1-5^5q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。我们现在应用稳定商越墙来得到精确恒等式

$$F_2^{GW}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{SQ}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1}q\frac{d}{dq}$ 和生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log\frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log\frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

各个扭图的贡献还会涉及额外的生成元。对我们而言重要的一点是，它们在上面的线性组合中会相消，并恰好留下有限生成的变量。记 $X = \mathcal{X}_1$ 和 $Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$\begin{aligned} F_2^{GW}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(&\frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2 \\ &- \frac{629}{72}Y_1X^2 - \frac{23}{24}Y_1^2X - \frac{1}{24}Y_1^3 \\ &+ \frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4 - \frac{5}{24}X^2L^4 - \frac{35}{9}Y_1XL^4 - \frac{5}{24}Y_1^2L^4 \\ &- \frac{1441}{300}XL^3 - \frac{41}{300}Y_1L^3 + \frac{31459}{7200}XL^8 + \frac{2141}{7200}Y_1L^8 \\ &+ \frac{29621}{12000}L^{12} - \frac{116369}{36000}L^7 + \frac{547}{750}L^2\Big). \end{aligned}$$

如果在大半径处展开，那么我们得到

$$F_2^{GW}(Q) = -\frac{5}{144} + \frac{575}{48}Q + \frac{5125}{2}Q^2 + \frac{7930375}{6}Q^3 + O(Q^4),$$

这些系数是格罗莫夫–威滕不变量 $N_{2,d}$，而不是 Table 2 的 BPS 整数。

我们现在转向形式路线。$\Omega_{2,0}^{\lambda}$ 的 Givental-Teleman 公式是亏格二无脚七种稳定图上的一个和，这些图绘于 Figure 7。只需要到 z^3 的 $R^{-1}(z)$，而这些平移把七种拓扑展开成 17 个带装饰的层。

注 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，不是 Figure 5 的图，后者是把热带分解公式应用于对数 GLSM 的约化理论所得到的刚性热带型。这两组拓扑在此恰好重合，但顶点在其中的含义不同。这里它是一个承载拓扑场论张量的定义域曲线的分支。那里它是一个二分热带曲线的层级，承载对数或 ∞-顶点模问题。

对于形式路线，我们通过

$$P_2^{\lambda} \coloneqq \frac{Y}{I_0^2}F_2^{\lambda}, \qquad Y = L^5.$$

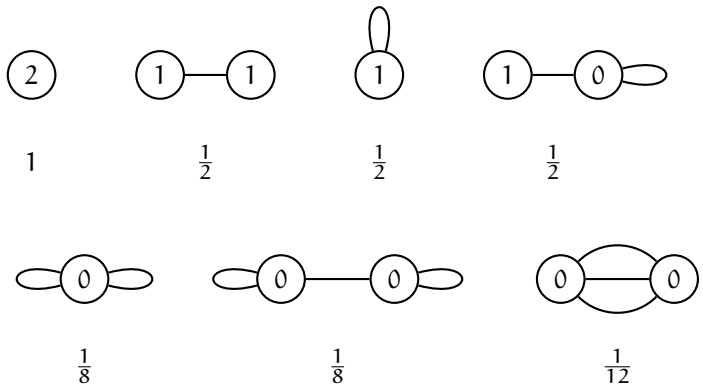


FIGURE 7. 亏格二无脚的七种稳定图，以顶点的亏格标记，并以 $\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}$ 加权。在幻灯片上，每个顶点都画成其黎曼面分支。

内蕴地定义归一化势。完全的图和位于 $\mathbb{Q}[L, x_1, x_2, x_3, y_1]$ 中，等于

$$\begin{aligned} P_2^\lambda = &-\frac{1}{128}L^{12} - \frac{23}{960}L^8 x_1 - \frac{9}{640}L^8 y_1 + \frac{109}{16000}L^7 \\ &- \frac{3}{80}L^4 x_1^2 - \frac{19}{320}L^4 x_1 y_1 - \frac{3}{80}L^4 y_1^2 - \frac{1}{64}L^4 x_2 \\ &+ \frac{19}{1920}L^3 x_1 - \frac{47}{48000}L^2 \\ &- \frac{67}{1152}x_1^3 - \frac{101}{1152}x_1^2 y_1 - \frac{5}{48}x_1 y_1^2 - \frac{1}{24}y_1^3 \\ &- \frac{25}{288}x_1 x_2 - \frac{1}{48}x_2 y_1 - \frac{19}{1152}x_3. \end{aligned}$$

为清楚起见，这是精确的形式 λ-扭答案，而不是 F_2^{GW}。还要注意 $Y = L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩张族.** 回忆上面有限生成的环 $\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y]$，我们将用

$$\deg A = \deg B_1 = 1, \qquad \deg B_2 = 2, \qquad \deg B_3 = 3, \qquad \deg Y = 0.$$

来分次。对于和之前一样的 $\phi_k = I_{1,1} \cdots I_{k,k} H^k$，设

$$\widetilde{\Omega}^\lambda_{g,n} \coloneqq 5^{g-1} \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1} \Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}.$$

定理 8.13 (分次有限生成 [GJR18])**.** 我们有

$$\widetilde{\Omega}^\lambda_{g,n}(\phi_{a_1}, \ldots, \phi_{a_n}) \in \bigoplus_{k \geqslant 0} \lambda^{5k} H^{2(3g-3+\sum_i a_i - 5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}) \otimes \mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因此，在组装二分其余图之后，扩张族的非等变分量满足

$$P^C_{g,n} = 5^{1-g} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \widetilde{\Omega}^C_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) = \left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1} \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \Omega^C_{g,n}(\phi_1^{\otimes n}) \in \mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，在每一固定 (g,n) 处只能出现有限多个分次单项式，并且只有阶数不超过 $3g-3+n$ 的 R-矩阵能作出贡献。

我们用二分图和

$$\Omega_{g,n}^{\mathbf{C},\lambda} = \sum_{\Gamma \text{ bipartite}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \prod_{v\in V_\infty(\Gamma)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\mathbf{C};\vec{a}_v) \prod_{v\in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v) \prod_{e\in E(\Gamma)} V_e,$$

来组织扩张理论，其中 C^∞ 是有效或亚纯顶点因子，C^λ 是形式零顶点关联函数，μ_v 和 $\vec{\delta}_v$ 记录各关联次数，而 V_e 是边因子。极限 $\lambda\to 0$ 只在完成图和之后才取。令 $\mathbf{C}=0$ 就留下形式 λ-扭领头扇区。令 $\mathbf{C}=\mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 并令 $\lambda\to 0$ 就恢复五次格罗莫夫–威滕理论。对万有边求导会把它切开并产生全纯反常方程，同时保持有效顶点不受影响。

为推导全纯反常方程，记 $P_g^{\mathbf{C}} \coloneqq P_{g,0}^{\mathbf{C}}$ 并引入

$$u = B_1, \qquad v = A + 2B_1, \qquad v_2 = Du + u^2 - uv, \qquad v_3 = (D+v)v_2,$$

连同两个非全纯方向

$$\partial_1 = \partial_u, \qquad \partial_0 = \partial_v - u\,\partial_{v_2} - u^2\,\partial_{v_3}.$$

定理 8.14 (扩张族的全纯反常方程 [GJR18])**.** 我们有

$$-\partial_0 P_g^{\mathbf{C}} = \frac{1}{2} P_{g-1,2}^{\mathbf{C}} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ g_1,g_2\geqslant 1}} P_{g_1,1}^{\mathbf{C}} P_{g_2,1}^{\mathbf{C}}, \qquad -\partial_1 P_g^{\mathbf{C}} = 0.$$

我们通过 Section 8.4 的切割论证来证明这一点，该论证之所以可行，是因为 R-矩阵传播子的导数正好是

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1 \otimes \bar{\phi}_1, \qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0 \otimes \bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2 \otimes \bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 和每条边的导数都留在同一个分次环内，所以切割一条被求导的边会闭合到 $\mathcal{R}$ 中亏格更低的关联函数上。如果令 $\mathbf{C}=0$，那么我们就得到形式 λ-扭理论的同样方程。

8.10. **边界条件.** 我们将使用两个来源的全纯歧义条件。

首先，我们使用在轨形点或 Landau-Ginzburg 点 $q=\infty$ 处，等价地在 $L\to 0$ 处的正则性。对于形式势或组装后的扩张势 $F_g^\star$，设

$$\mathcal{P}_g^{\mathrm{orb},\star} \coloneqq \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^\star = \Phi_g^\star(x_1,x_2,x_3,y_1,L^{-1},L^5).$$

定理 8.13 给出了 L 的可能 Laurent 幂次的界，而形式 LG/CY 等同断言：在解析延拓并等同归一化的 CY 基和 LG 基之后，同一个形式 R-矩阵多项式描述两个相。因此

$$\lim_{L\to 0} \Phi_g^\star(x_1,x_2,x_3,y_1,L^{-1},L^5) \text{ exists},$$

而对于 $f_g(Y)=\sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$ 且 $Y=L^5$，五次界是

$$a_{i,g}=0 \qquad \text{for } i \leqslant \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil.$$

注意这是关于组装后的归一化图贡献的陈述，而不是关于单个裸亚纯或橡胶顶点关联函数的陈述。

其次，我们研究锥形点。设

$$q = 5^{-5}(1+t_c)^{-1}, \qquad T_c = \frac{I_1^{co}(t_c)}{I_0^{co}(t_c)},$$

其中 I_0^{co}, I_1^{co} 构成一对局部锥形点的周期，其归一化使得消没的平坦坐标在锥形点处满足 $T_c = 0$。给定有限生成数据中的一个有理表达式 f，我们通过把一切生成元的 Laurent 展开代成 T_c 的级数来得到它的锥形点值 f^{co}。定理 8.13 给出极点界

$$F_g^{C,co} = O\left(T_c^{-(2g-2)}\right),$$

但我们所需要的是更强的 间隙条件

$$F_g^{co} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即每个中间负幂 $T_c^{-(2g-3)}, \dots, T_c^{-1}$ 都消没。这是 $2g-2$ 个条件，且并不由有限生成推出。

猜想 8.15 (形式锥形点间隙)**.** 形式 λ-扭势具有万有领头项

$$F_g^{\lambda,co} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2) T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是伯努利数。

例 8.16. 在亏格二中，计算出的展开开头为

$$F_2^{\lambda,co} = \frac{1}{240 T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000} T_c + \frac{22951}{45000000} T_c^2 + O(T_c^3).$$

这是亏格二的间隙，而不仅仅是极点阶数的界。

我们还必须考虑带有有理后代插入的形式关联函数，它们出现在其余图中，即

$$C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a}) := \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1} - \psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n} - \psi_n\right)} \right\rangle^{\lambda}_{g,n}$$

其中 $\delta_i \geqslant 1$，$a_i \in \{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (带特殊插入的正则性)**.** 我们有 $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{co} = O(1)$。

对于固定的 $\vec{a}$ 和 $\vec{\delta}$，ψ-展开中的单项可能具有极点。注意该断言涉及完全的有理后代插入，其负幂在取剩余图对 $\vec{a}$ 的和之前就已经相消。这是关于这些特定形式关联函数的陈述，而不是关于每个未组装的亚纯关联函数的陈述。

我们可以利用 猜想 8.15 and 8.17 把间隙转移到五次格罗莫夫–威滕理论。一个其余图贡献具有形状

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v - 2 + \ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v \in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而 C^∞ 因子是 q 的有限多项式，因此它们在锥形点处正则。于是形式领头间隙连同特殊关联函数的正则性一起蕴含扩张族的间隙，从而蕴含五次的间隙。

注 8.18. 猜想 8.15 and 8.17 一般仍是未决的，但郭帅–Janda–阮勇斌已经把五次的情形验证到 $g \leqslant 5$。扩张族的极点界是一个定理，而间隙由这两个猜想推出，并通过显式计算对 $g \leqslant 5$ 得到证明。在这些讲座之时，五次格罗莫夫–威滕理论的全亏格间隙因此以它们为条件，而对 $g \leqslant 5$ 是无条件的。[13]

把这一切放在一起，我们从 Picard-Fuchs 数据出发，计算 Givental R-矩阵和算子 $S_\tau(z)$。然后我们得到形式稳定图和亚纯其余图，使用全纯反常方程和有限生成，最后施加轨形点与锥形点边界条件来确定 F_g^{GW}。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构（郭帅）

本节内容基于与许景毅和张庆生的合作工作。

9.1. **X_p 的几何.** 我们将考虑全空间

$$X_p := \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是非紧的环面 Calabi-Yau 三维簇。当 $p = 0$ 时它即为解消锥形（resolved conifold）。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格，并令 $M := \mathrm{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将其与 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标等同。X_p 的扇的一维锥由

$$b_1 = (1-p, -1, 1), \qquad b_2 = (0, 1, 1), \qquad b_3 = (1, 0, 1), \qquad b_4 = (0, 0, 1),$$

生成，且 X_p 包含 $\mathbb{T}$ 作为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 *Calabi-Yau* 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi-Yau 形式。环面图由两个三角形组成，它们对应于环面作用的两个不动点。$\mathbb{T}'$-作用在第一个不动点处的权重为

$$(0, 1), \qquad (1, 0), \qquad (-1, -1),$$

在第二个不动点处为

$$(0, -1), \qquad (1, 1-p), \qquad (-1, p).$$

因此我们可以通过在这两个不动点处局部化，用等变上同调表示这些不变量。这里，$H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1, \lambda_2]$。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时，X_p 的环面图不是凸的。此时 X_p 不是半射影的。这正是现有文献未能覆盖当前情形的原因，我们将在 Section 9.5 中说明。

9.2. **CGMPS 的猜想.** 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 和 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov-Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w, \hbar) := \sum_{g \geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w) \hbar^{2g-2}$$

为总自由能，他们精确计算了亏格一的部分，并对 $g \geqslant 2$ 提出了如下拟设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p)}{(w - w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w, p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

这里，变量 w 与 Kähler 参数 q 由 $w = 1 - q$ 联系，且 $w_c = 1 - \frac{1}{p^2}$。我们的约定与之相差 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \check{F}_g^{X_p}$ $(g \geqslant 2)$。

[13] 随后，张怀良–郭帅–游磊–张怀公在 [CGYZ26] 中宣布了五次格罗莫夫–威滕理论锥形点间隙的全亏格证明。上面两个形式理论的猜想是彼此独立的陈述。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义标度化的弦耦合常数为

$$z^{5/2} = \hbar^{-2}\frac{p^8}{4w_c^5}(w-w_c)^5$$

并引入了 双尺度极限 $F_{ds}(z)$，它由 $\check{F}^{X_p}(w,\hbar)$ 在固定 z 的条件下令 $w \to w_c$ 和 $\hbar \to 0$ 得到。将他们的亏格零和亏格一结果与拟设结合，得到

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1}\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07])**.** 双尺度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 一致。

$(3,2)$ 极小模型的自由能具有如下形式

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g := \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2\cdots\psi_{3g-3}^2,$$

于是我们看到 猜想 9.1 等价于如下命题：对所有 $g \geqslant 2$ 都有 $b_g = a_g$。

9.3. **主要结果.** Section 8 的全局镜像对称图景在这里同样适用。我们的目标是描述 $F_g^{X_p}$ 在一维 B 模型模空间的三个边界点处的行为。极限 $q \to 0$ 是大复结构极限，给出 A 模型变量 Q 中的 Gromov-Witten 展开。在 $q \to 1$ 处，我们将利用带框架的 R-矩阵证明 F_g 保持正则。有趣的点是 $q \to \frac{1}{p^2}$，它是一个高阶临界点。与通常的 conifold 奇点（其亏格 g 的首项极点阶为 $2g-2$）不同，这个退化情形的极点阶至多为 $5g-5$。其首项系数由 $(3,2)$ 极小模型支配。

定理 9.2. 对任意整数 $p \geqslant 2$ 和任意 $g \geqslant 2$，X_p 的 *Gromov-Witten* 势可由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 *Eynard-Orantin* 拓扑递归计算，即

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1}\mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了 remodeling 猜想的一个非半射影环面 Calabi-Yau 例子。

定理 9.3. 对 $g \geqslant 2$，势 $F_g^{X_p}$ 是有理函数的展开

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1}\frac{\mathcal{P}_g(\Delta,p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1-p^2q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}}\mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构拟设 Equation (2)。

为了确定双尺度极限，还需确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. $\mathcal{P}_g$ 的常数项为

$$\mathcal{P}_g(0,p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g.$$

由于 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)=\mathcal{P}_g(0,p^2)\left(\frac{1}{p^2}-\frac{1}{p^4}\right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g=\frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g=a_g,$$

这证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p 的 **Gromov-Witten** 理论. 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，参见 [BP08]。

由于 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p,d)$ 不是真的，虚类的次数先验地没有定义。为定义这些不变量，我们将引入环面作用并过渡到 $\mathbb{P}^1$ 上的扭理论，在那里可以应用虚局部化。

我们选取一个框架 $f\in\mathbb{Z}$，并令 $\mathbb{T}_f:=\ker(\lambda_2-f\lambda_1)$。两行局部化权重（每行包含一个零权重）为

$$\begin{bmatrix}0 & f & 1 & -f-1\end{bmatrix},\qquad \begin{bmatrix}-f & 0 & 1-fp+f & -1+fp\end{bmatrix}.$$

若 $f\neq 0$，则重新标度特征标给出等价的对称权重向量

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f}\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{f}=1-p+\frac{2}{f},$$

我们将调整后的环面记为 $\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(pt)=\mathbb{C}[\lambda]$，则该归一化为

$$\lambda_1=-\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda,\qquad \lambda_2=-2\lambda.$$

设 $\pi\colon\overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1,d)\to\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)$ 为遗忘态射，ev 为标记点处的求值映射。然后我们定义

$$N_{g,d}^{X_p}:=\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}}e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}$ 是等变欧拉类。当 $p=0$ 时，它退化为通常的解消锥形公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}$，其态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathbb{P}^1)=\frac{\mathbb{C}[H,\lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配为

$$(a,b):=\int_{\mathbb{P}^1}a\cup b\cup e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{\mathbf{1},H\}$ 下，Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-\mathfrak{f})^2-1)((p+\mathfrak{f})^2-1)}\begin{pmatrix}2\mathfrak{f}p\lambda^{-3} & (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2}\\ (1-\mathfrak{f}^2-p^2)\lambda^{-2} & 2\mathfrak{f}p\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们通过下式定义关联函数

$$\Omega^{\lambda,\mathfrak{f}}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n):=\sum_{d\geqslant 0}\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}\right)e^{-dt},$$

其中 st 是到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的遗忘态射。扭虚类由下式给出

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,\mathfrak{f}}:=e^{-1}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)))\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_{\mathfrak{f}}}.$$

令 $Q=(-1)^{p+1}e^{-t}$。则亏格 g 的势由下式给出

$$F_g^{X_p}(t)=\int_{\overline{\mathcal{M}}_g}\Omega_{g,0}^{\lambda,f}.$$

注 9.5. 由拓扑顶点 [LLLZ09]，正次数不变量 $N_{g,d\geqslant 1}^{X_p}$ 与 f 无关，它们的 λ-无关性也由 定理 9.8 推出。我们将在 定理 9.3 的证明中使用 f-无关性。

在亏格零时，我们有

$$N_{0,d}^{X_p}=\frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1},\qquad d\geqslant 1,$$

这使我们能够精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y=-\partial_t^3F_0^{X_p}(t)=\frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}+\frac{q}{p^2q-1}.$$

这里，q 与 Q 由镜像映射 $Q=q(1-q)^{p^2-1}$ 相联系。利用 $(v_1\star v_2,v_3)=\Omega_{0,3}^{\lambda,f}(v_1,v_2,v_3)$ 计算量子乘积，我们得到

$$H\star H=-\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\mathbf{1}-\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H\star=\begin{pmatrix}0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda\end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 一般而言互不相同。于是 $\Omega^{\lambda,f}$ 半单。我们用 $\{e_\alpha\}$ 表示幂等基，$\Delta_\alpha^{-1}=(e_\alpha,e_\alpha)$ 表示长度，$\bar{e}_\alpha:=\Delta_\alpha^{1/2}e_\alpha$ 表示归一化典范基。

由于该理论半单，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f}=R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1}\Omega_\beta^{KW}\right),$$

其中 Ω_β^{KW} 是一维平凡 CohFT，$T_R(z)=z(\widetilde{\mathbf{1}}-R^{-1}(z)\mathbf{1})$，且 $\widetilde{\mathbf{1}}:=\sum_\beta\bar{e}_\beta$。我们由量子微分方程

$$z\,dS_\tau(z)=d\tau\star_\tau S_\tau(z).$$

确定 R-矩阵。等变局部化和量子 Riemann-Roch 将基本解与 R-矩阵联系起来：

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1},\bar{e}_\alpha)\big|_{q=0}C_\alpha(z)=(\mathbf{1},R(z)\bar{e}_\alpha)e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初始条件 $C_\alpha(z)$ 是涉及 Bernoulli 数的指数函数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z):=(R^*(z)H^i,\bar{e}_\alpha)$，我们由量子微分方程得到二阶方程

$$\left((zD+L_\alpha)^2+\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha)+\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right)R_{0\bar{\alpha}}=0,$$

其中 $D=-\partial_t$。然后我们可以按 z 的逐阶展开计算 R-矩阵。

9.5. **拓扑递归与 remodeling 猜想.** 现在我们转向 B 模型一侧。我们的目标是把拓扑递归给出的重构与上面的 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递归 [EO07] 以 谱曲线 (Σ, x, y, B) 为输入，其中 Σ 是 Riemann 曲面；x 局部定义，其亚纯微分 dx 只有有限多个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在那里 $dy \neq 0$；B 是 $\Sigma \times \Sigma$ 上的基本双微分。在 dx 的一个零点 z^β 附近，设 $\bar{z} \neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点，并定义递归核

$$K_\beta(z_0, z) \coloneqq \frac{\int_{\bar{z}}^{z} B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z}))\, dx(z)}.$$

若令 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$，$\omega_{0,1}(z) = y(z)\, dx(z)$，$\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$，则对 $2g - 2 + n + 1 > 0$ 递归地定义多重微分

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) = \sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0, z) \\ \cdot \Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar{z}, z_{[n]}) \\ + {\sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J = [n]}}}' \omega_{g_1,|I|+1}(z, z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar{z}, z_J) \Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇的求和排除 $\omega_{0,1}$。对 $g \geqslant 2$，自由能由下式给出

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} \coloneqq \frac{1}{2-2g} \sum_\beta \operatorname{Res}_{z=z^\beta} \omega_{g,1}(z) \int_{z'=z^\beta}^{z} \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 和 Pasquetti 的 remodeling 猜想 [BKMP09] 断言：环面 Calabi-Yau 三维簇 X 的全亏格开、闭 Gromov-Witten 不变量与其镜像曲线上的拓扑递归所产生的数量 $\omega_{g,n}$ 一致。Eynard-Orantin、周坚以及陈琳–李逸–刘克峰已对 $\mathbb{C}^3$、解消锥形和局部曲线证明了它。随后方博汉–刘秋菊–宗正宇 [FLZ20] 对所有半射影环面 Calabi-Yau 三维簇证明了它。遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，故它落在该证明的范围之外。

为比较两侧，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 和 Spitz 的重构 [DOSS14]，它把稳定的拓扑递归关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 附近，通过下式定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

以及整体定义的亚纯参考形式

$$d\zeta^{\bar{\beta}}(z) \coloneqq -\operatorname{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z', z)}{\eta^\beta(z')}.$$

相应 CohFT 的态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar{e}_\beta\}$ 张成，配为对角形式，$\eta(\bar{e}_\beta, \bar{e}_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$。曲线 R-矩阵 $\check{R}$ 由渐近 Laplace 变换

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u}\, d\zeta^{\bar{\beta}}(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta\big(\bar{e}_\gamma, \check{R}^*(-u)\bar{e}_\beta\big),$$

定义，而 dy 的类似变换定义 $T(u)$；若所得 CohFT 有平坦单位，则 $T(u) = u(\widetilde{\mathbf{1}} - \check{R}^{-1}(u)\mathbf{1})$。于是 $\check{R}$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check{\Omega} = \check{R}.T.\Big(\bigoplus_\beta \Omega_\beta^{KW}\Big)$，并且记

$\mathrm{d}\zeta_k^{\bar\beta} \coloneqq \left(-\mathrm{d}\circ\frac{1}{\mathrm{d}x}\right)^k \mathrm{d}\zeta^{\bar\beta}$，对应关系为

$$\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n) = \sum_{\substack{k_1,\dots,k_n\geqslant 0\\ \beta_1,\dots,\beta_n\in[N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check\Omega_{g,n}(\bar e_{\beta_1}\psi_1^{k_1},\dots,\bar e_{\beta_n}\psi_n^{k_n})\right) \cdot\prod_{i=1}^n \mathrm{d}\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).$$

对 X_p，我们将考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1,z_2)=\frac{\mathrm{d}z_1\,\mathrm{d}z_2}{(z_1-z_2)^2}\right), \qquad x_f(z)=x(z)+2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda\log q + \lambda(p-1)\log z + \lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},$$
$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q) + \frac{1}{2\lambda}\log z - \frac{1}{2\lambda}\log(1-z) - \frac{1}{2\lambda}\log(q-z).$$

解 $\mathrm{d}x_f=0$，我们得到临界点

$$z^\alpha = \frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha}, \qquad L_\alpha=\lambda^{-1}L_\alpha, \qquad q=\frac{L_\alpha^2-1}{(pL_\alpha+1)^2-1},$$

内积由 $\eta(e_\alpha,e_\beta)=\delta_{\alpha,\beta}\frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$ 给出。于是所得长度满足 $\check\Delta_\alpha=\Delta_\alpha$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子乘积。

现在我们已经匹配了 Frobenius 结构，剩下的是匹配两个 R-矩阵。在 Lefschetz thimble 上分部积分给出

$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)\mathbf{1}^{\bar\gamma}\right) = -e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H,$$
$$u\,\partial_{t^0}\left(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H\right) = -\lambda b(q)e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)^{\bar\gamma}_H - \lambda^2 c(q)e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)\mathbf{1}^{\bar\gamma},$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \qquad b(q)=-\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

正是上面计算的量子乘积的矩阵元，故这些与 Gromov-Witten R-矩阵的量子微分方程一致。为匹配初始条件，我们沿 thimble 取 Laplace 变换的极限 $q\to 0$，它产生 Beta 函数，从而产生 Gamma 函数的乘积。于是 Stirling 展开与 Bernoulli 数初始条件 $C_\alpha(z)$ 相匹配。

命题 9.6. 两个 R-矩阵一致，即 $R(z)=\check R(u)|_{u=-z}$。

现在我们已经证明典范长度和 R-矩阵一致。在代换 $u=-z$ 之后，亏格 g 的稳定图和相差整体宇称因子 $(-1)^{3g-3}=(-1)^{g-1}$，这证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性.** 由于高亏格势与 f 无关，为简单起见，我们可以令 $f=0$。这同时简化了典范基和量子微分方程，后者变为

$$\left((zD+L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right)R_{0\bar\alpha}=0, \qquad L_\alpha=(-1)^\alpha\lambda L, \quad L=\left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

我们用 $(R_k)_i^\alpha$ 表示 R-矩阵的矩阵元。令

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \qquad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2,\Delta], \qquad \mathcal{R}_{\leqslant d} := \big\{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leqslant d\big\}.$$

现在我们通过对量子微分方程的系数作归纳，得到多项式结构。

命题 9.7. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和 $i = 0,1$，我们有

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

通过分析 Givental-Teleman 重构中稳定图和的次数贡献，并追踪 λ、Δ 和 p^2-1 的幂次，我们得到以下结果。

定理 9.8. 记 $[\cdot]_d$ 为余维 d 分量，我们有

$$\Big[\Omega^\lambda_{g,n}(H^{a_1},\dots,H^{a_n})\Big]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leqslant 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n=0$ 和 $d = 3g-3 = \dim \overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}\Delta^{5g-5}} \mathcal{R}_{\leqslant 6g-6},$$

因此，若分子关于 Δ 的次数被 $5g-5$ 所界，则 定理 9.3 随之成立。我们可以在 $q=1$ 处看到这一界。由于 Δ 在该处有单极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高次幂。于是我们把有理性归结为 $q=1$ 处的正则性。该正则性由 $F_g^{X_p}$ 与 f 无关，以及当 $f \neq 0$ 时 R-矩阵的极限 $q \to 1$ 存在而得到。

9.7. **极限 $\Delta = 0$.** 为确定剩余的常数项，我们现在研究极限 $\Delta = 0$，它正是双尺度极限。我们重新标度典范长度：

$$\delta_\alpha := \Delta^{1/2}\Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

并通过在 命题 9.7 中分离出 $\Delta = 0$ 处的首项，定义修正的 R-矩阵元，即

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha := \Big[(-1)^k (R_k)_i^\alpha \Delta^{(3k+i)/2}\Big]\Big|_{\Delta=0}, \qquad i = 0,1.$$

于是，在把 Δ_α 替换为 δ_α、把 $(R_k)_i^\alpha$ 替换为 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 之后，$F_g^{X_p}$ 的图和变为 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的公式。

引理 9.9. 求解 $\Delta = 0$ 处首阶量子微分方程，得到封闭形式

$$(\bar{R}_k)_0^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^k}(-1)^{k\alpha} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$

$$(\bar{R}_k)_1^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha} \frac{1-6k}{1+6k} \prod_{n=1}^k \frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

在从 引理 9.9 中提取出依赖于 p 的项之后，我们得到纯有理系数。现在我们在 $V = \operatorname{span}\{\phi_0,\phi_1\}$ 上构造以 ϕ_0 为单位的拓扑场论 Ω^{top}，其中

$$(\phi_0,\phi_0) = (\phi_1,\phi_1) = 0, \qquad (\phi_0,\phi_1) = -1, \qquad \phi_1 \star \phi_1 = \phi_0.$$

应用由 $R(z)$ 及其平坦单位平移给出的重构，我们得到一个常数 C_g，满足

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}C_g,$$

剩下的就是确定重构出的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z)=\frac{1}{3}(z^3-3\varepsilon^2 z)+\tau^0,\qquad y(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),$$

平坦坐标为 $\tau^1=\varepsilon^4/2$。若令 $\tau^0=0$、$\varepsilon=1$，并等同 $\phi_0=\partial_{\tau^0}$ 与 $\phi_1=\partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta=0$ 处得到的 R-矩阵与该曲线的 R-矩阵一致。因此，C_g 恰好是 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们应用辛交换 $(x,y)\mapsto(y,-x)$，在该交换下曲线变为

$$x(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),\qquad y(z)=-\frac{1}{3}(z^3-3z).$$

交换后的曲线具有一维态空间、平凡 R-矩阵，以及平移 $T(u)=u^2\bar{e}$，因此

$$C_g=\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle\tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

这正是 定理 9.4。注意到这个交换正是 $(2,3)$ 与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这就是这里出现的相交数是 猜想 9.1 中的相交数的原因。

References

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. "The tropicalization of the moduli space of curves". In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. "A Luna étale slice theorem for algebraic stacks". In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. "Polynomial structure of the (open) topological string partition function". In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. "Good moduli spaces for Artin stacks". In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. "Faisceaux pervers". In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. "Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes". In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. "The intrinsic normal cone". In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. "Remodeling the B-model". In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. "Partial resolutions of nilpotent varieties". In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. "The local Gromov-Witten theory of curves". In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. "Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings". In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. "Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre". In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds". In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "BCOV Feynman rule of the quintic threefold". In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula". In preparation. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "The logarithmic gauged linear sigma model". In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula". Working draft. Jan. 6, 2025. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. "Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields". In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps". In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. “Quasimap wall-crossings and mirror symmetry”. In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. “Stable quasimaps to GIT quotients”. In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold.* Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. “Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero”. In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. “The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps”. In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. “A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory”. In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. “Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales”. In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. “Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure”. In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. “Brauer groups and quotient stacks”. In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. “Invariants of algebraic curves and topological expansion”. In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. “On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. “On the WDVV equation in quantum K-theory”. In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. “Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians”. In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. “Semisimple Frobenius structures at higher genus”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. “Symplectic geometry of Frobenius structures”. In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities.* Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr.

Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. "Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$". In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. "Equivariant Gromov-Witten invariants". In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. "A mirror theorem for toric complete intersections". In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. "Localization of virtual classes". In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. "On the quantum K-theory of the quintic". In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. "The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory". In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. "Moduli spaces of weighted pointed stable curves". In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. "On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves". In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. "The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds". In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. “Symplectic singularities from the Poisson point of view”. In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. “Log smooth deformation and moduli of log smooth curves”. In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. “Logarithmic structures of Fontaine-Illusie”. In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. “Localizing virtual cycles by cosections”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. “Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry”. In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. “Quotients by groupoids”. In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. “Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function”. In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. “Quantum K-theory. I. Foundations”. In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. “A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces”. In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. “A mathematical theory of the topological vertex”. In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. “Mirror principle. I”. In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. “Holomorphic anomaly equations for the formal quintic”. In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. “Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$”. In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. "K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory". In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. "Logarithmic geometry and algebraic stacks". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. "Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures". In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. "The structure of 2D semi-simple field theories". In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. "Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford". In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. "Topological string partition functions as polynomials". In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. "Quasimap wall-crossing for GIT quotients". In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. "Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry". In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: 10.1090/fic/054/07.